

目 录

2018-2019 学年第一学期期中考试 A 卷	2
2018-2019 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案.....	7
2017-2018 学年第一学期期中考试 A 卷	12
2017-2018 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案.....	18
2015-2016 学年第一学期期中考试 A 卷	22
2015-2016 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案.....	26
2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷	31
2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	36
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷	40
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	45
2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷	49
2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	57
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷	60
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	67
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷	71
2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	76
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷	80
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	87
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷	90
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	96
2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷	100
2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	105

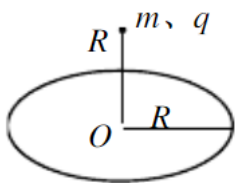
《大学物理甲（II）》

2018-2019 学年第一学期期中考试 A 卷

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

一、填空题（每题 4 分，共 60 分）

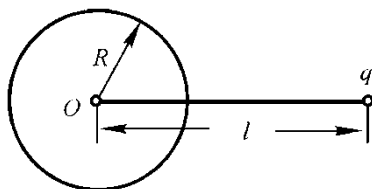
- 1、一半径为 R 的均匀带电细圆环，带电量 Q ，水平放置，在圆环轴线的上方离圆心 R 处，有一质量为 m 、带电量为 q 的小球，当小球从静止下落到圆心位置时，它的动能 $E_k =$ _____.



- 2、某区域内的电场的电势分布函数为 $V = ax^2 + bxy - cz^3$ ，其中 a 、 b 、 c 为常量。则该区域中任一点的电场强度 $\vec{E} =$ _____.

- 3、一空气平行板电容器，两板间距为 d ，极板上带电量分别为 $+q$ 和 $-q$ ，板间电势为 U ，忽略边缘效应；将电源断开，在两板间平行插入一厚度为 t ($t < d$) 的金属板，则板间电势差变为 _____，此时电容器的电容值等于 _____.

- 4、如图所示，半径为 R 的中性金属球壳外有一点电荷 q ，与球心 O 相距为 l ($l > R$)，设它们离地都很远。球内各点的电势为 _____；如果金属球接地，则球上总感应电荷量为 _____.

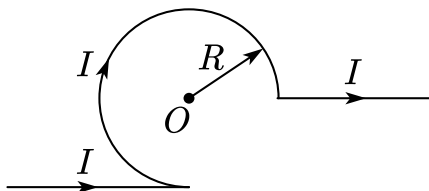


- 5、半径为 a 的长直导线，外面套有共轴导体圆筒，圆筒内半径为 b ，导线与圆筒间充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质。设沿轴线单位长度上导线均匀带电 $+\lambda$ ，圆筒均匀带电 $-\lambda$ ，忽略边缘效应，沿轴线单位长度的电场能量为 _____.

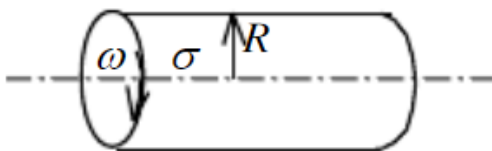
- 6、直径为 2 mm 的铜线，通有 1 A 的稳恒电流，铜导线中电子的漂移速度为 _____。（已知铜的电子浓度为 $8.5 \times 10^{28} / \text{m}^3$ ）

7、一球形电容器，内外球面半径分别为 $R_1 = 2\text{cm}$ 和 $R_2 = 4\text{cm}$ ，在两球面间充满击穿电场强度为 160kV/m 的电介质，则该电容器能承受的最大电压为_____.

8、一根无限长直导线通有电流 I ，如图弯成一个半径为 R 的 $3/4$ 圆，则圆心 O 处的磁感应强度大小为_____，方向为_____.

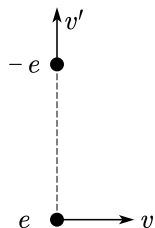


9、如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，电荷面密度为 $\sigma (> 0)$ ，该圆筒以角速度 ω 绕其轴线匀速转动；则圆筒内部的磁感应强度的大小为_____，方向为_____.

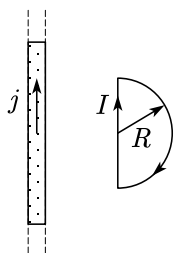


10、从经典观点来看，氢原子可看作是一个电子绕作高速旋转的体系。已知电子和质子的电荷分别为 $-e$ 和 e ，电子质量为 m_e ，氢原子的圆轨道半径为 r ，电子作平面轨道运动，则电子轨道运动的磁矩为_____.

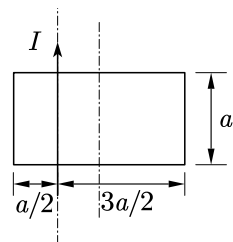
11、两个电子在同一平面内沿互相垂直的方向运动，速度分别为 $v = 3 \times 10^6 \text{m/s}$ 和 $v' = 1.0 \times 10^6 \text{m/s}$ ；当它们运动到图示位置且相距为 $8.0 \times 10^{-11} \text{m}$ 时，图示下方电子作用在上方电子的磁力为_____，上方电子作用在下方电子的磁力为_____.



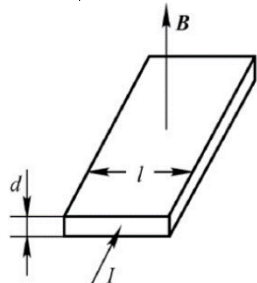
12、如图所示，在电流密度为 j 的均匀载流无限大平板附近，有一载流为 I 、半径为 R 的半圆形刚性线圈，其线圈平面与载流大平面垂直，线圈所受磁力矩为_____.



13、一无限长直导线通有电流 I ，有一绝缘的矩形线框初始时与直导线共面，如图所示；线框可绕与直导线平行并平分线框的竖直轴转动，当线框转过 $\pi/2$ 角度时，通过线框的磁通量的变化量为_____.



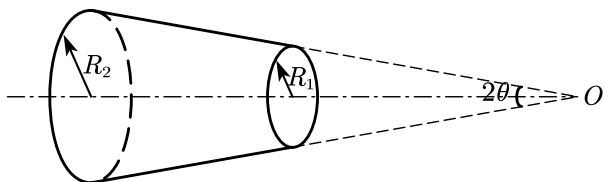
14、如图所示，把一宽 l 为 $2.0 \times 10^{-2} \text{m}$ ，厚 d 为 $1.0 \times 10^{-3} \text{m}$ 的铜片放在磁感应强度 $B = 1.5 \text{T}$ 的均匀磁场中，如果铜片中通有 200A 的电流，则铜片_____侧（填“左”或“右”）的电势高，霍尔电势差为_____。（铜的电子浓度为 $8.5 \times 10^{28} \text{1/m}^3$ ）



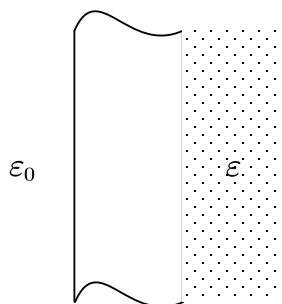
15、一个铁原子的磁矩为 $1.8 \times 10^{-23} \text{A} \cdot \text{m}^2$ ，设长为 5.0cm ，截面积为 1.0cm^2 的铁棒中所有铁原子的磁矩都整齐排列，则铁棒的磁矩为_____。（已知铁的密度为 $7.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，铁原子的摩尔质量为 $55.85 \times 10^{-3} \text{kg}$ ，阿伏伽德罗常量为 $6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ ）

二、计算题（4 题，共 40 分）

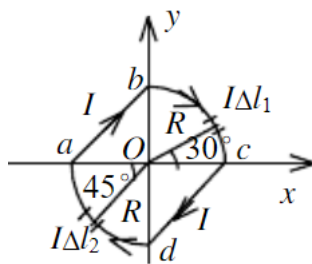
1、（本题 6 分）一圆台的锥顶张角为 2θ ，上底半径为 R_1 ，下底半径为 R_2 ，如图所示。它的侧面均匀带电，其电荷面密度为 σ 。求顶点的电势。



2、（本题 12 分）真空中一无限大带电导体板两侧面上的电荷面密度均为 σ ，现在导体板右侧充满介电常数为 ε 的均匀电介质。试求：（1）如图所示，导体板左侧面、右侧面上的自由电荷面密度 σ_1 、 σ_2 以及电介质表面的极化电荷面密度 σ' ；（2）导体板左、右两侧的电场强度的大小和方向。

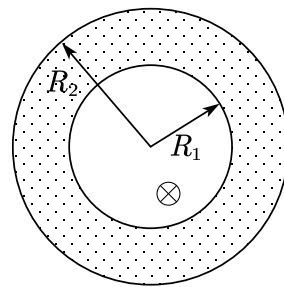


3、（本题 12 分）如图所示，在 xoy 平面（即纸面）内有一载流线圈 $abca$ ，其中 bc 弧与 da 弧皆为以 O 为圆心半径 $R=20\text{cm}$ 的 $1/4$ 圆弧， $\overline{ab}$ 和 $\overline{cd}$ 皆为直线，电流 $I=20\text{A}$ ，其流向沿 $abca$ 的绕向；电流元 $\Delta l_1=\Delta l_2=0.10\text{mm}$ ，位置如图。设该线圈处于磁感强度 $B=8.0\times 10^{-2}\text{T}$ 的均匀磁场中， B 方向沿 x 轴正方向。试求以下电流元或载流导线在均匀磁场 B 中的受力。



- （1）电流元 $I\Delta l_1$ 和 $I\Delta l_2$ 所受安培力 ΔF_1 和 ΔF_2 的大小和方向；
- （2）直线段 $\overline{ab}$ 和 $\overline{cd}$ 所受到的安培力 F_{ab} 和 F_{cd} 的大小和方向；
- （3）圆弧段 bc 弧与 da 弧所受到的安培力 F_{bc} 和 F_{da} 的大小和方向。

4、（本题 10 分）如图所示，一磁导率为 $\mu_1(>\mu_0)$ 的无限长圆柱形导体半径为 R_1 ，其中均匀地通有电流 I 、方向垂直向里；导体外包一层磁导率为 $\mu_2(>\mu_1)$ 的同轴圆筒形不导电的磁介质，其外半径为 R_2 ；外部是真空。试求：



- （1）磁场强度和磁感应强度的空间分布；
- （2）半径为 R_2 处介质表面上的磁化电流线密度的大小和方向、总磁化电流强度。

2018-2019 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分,共 60 分)

1、【正解】 $mgR + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right)$

【解析】由动能定理得 $mgR + A_{\text{电}} = E_k - 0$, 其中电场力做功 $A_{\text{电}} = q \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (\sqrt{2}R)} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \right]$

$$\therefore E_k = mgR + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right).$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 动能定理

2、【正解】 $-(2ax + by)\vec{i} - bx\vec{j} + 3cz^2\vec{k}$

【解析】 $\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k} = -(2ax + by)\vec{i} - bx\vec{j} + 3cz^2\vec{k}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

3、【正解】 $\frac{(d-t)U}{d}; \frac{qd}{(d-t)U}$

【解析】 $E = \frac{U}{d}, U' = E(d-t) = \frac{(d-t)U}{d}, C' = \frac{q}{U'} = \frac{qd}{(d-t)U}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

4、【正解】 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}; -\frac{R}{l}q$

【解析】由于金属球壳为中性,则球壳上的感应电荷 $\sum q' = 0$, 球内各点的电势等于球心的电

势, 即 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{\sum q_i}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$; 若金属球接地, 则 $U' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{\sum q_i}{4\pi\epsilon_0 R} = 0,$

$$\therefore \sum q' = -\frac{R}{l}q.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

5、【正解】 $\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\ln\frac{b}{a}$

【解析】由高斯定理得介质内场强为 $E \cdot 2\pi rl = \frac{\lambda l}{\epsilon_0\epsilon_r} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$,

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_r E^2 = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\epsilon_0\epsilon_r r^2}, \quad W = \int w_e dV = \int_a^b \frac{\lambda^2}{8\pi^2\epsilon_0\epsilon_r r^2} 2\pi rl dr = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{b}{a},$$

$$\therefore W' = \frac{W}{l} = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{b}{a}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.6 静电场的能量

6、【正解】 $2.34 \times 10^{-5} \text{ m/s}$

【解析】 $I = nevS$, $\therefore v = \frac{I}{neS} = \frac{1}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.001^2 \pi} = 2.34 \times 10^{-5} \text{ m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 电流

7、【正解】 1600

【解析】 $r = R_1$ 时, 场强最大, $E_{\max} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R_1^2}$,

$$U_{\max} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = E_{\max} R_1^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 1600 \text{ V}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

8、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$; 垂直纸面向里

【解析】 $B = \frac{3}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$, 方向为垂直纸面向里.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

9、【正解】 $\mu_0 R \omega \sigma$; 沿轴线向右

【解析】 $j = \frac{I}{l} = \frac{\sigma \cdot 2\pi R l}{2\pi/\omega} \frac{1}{l} = R \omega \sigma$, $B = \mu_0 n I = \mu_0 R \omega \sigma$, 方向沿轴线向右.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

10、【正解】 $\frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi \varepsilon_0 m_e}}$

【解析】 $\frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 m_e r}}, I = \frac{e}{2\pi r/v} = \frac{e^2}{2\pi r \sqrt{4\pi \varepsilon_0 m_e r}},$

$\therefore p_m = IS = \frac{e^2 r}{2\sqrt{4\pi \varepsilon_0 m_e r}} = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi \varepsilon_0 m_e}}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对运动电荷的作用

11、【正解】 $1.2 \times 10^{-12} \text{N}; 0$

【解析】 $B_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2}, F_{12} = ev' B_{12} = \frac{\mu_0 e^2 vv'}{4\pi r^2} = 1.2 \times 10^{-12} \text{N}; B_{21} = 0, F_{21} = 0.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物的相互作用

12、【正解】 0

【解析】线圈的磁矩 $\vec{p}_m$ 垂直纸面向里，载流大平面在线圈处产生的磁场 $\vec{B}$ 垂直纸面向里，则线圈所受磁力矩为 $M = |\vec{p}_m \times \vec{B}| = p_m B \sin 0^\circ = 0.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈的磁力矩

13、【正解】 $-\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3$

【解析】初始时的磁通量为 $\Phi = \int_{a/2}^{3a/2} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3$ ，转过 $\pi/2$ 时磁通量变为 0，则

$\Delta\Phi = 0 - \Phi = -\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁通量

14、【正解】左； $2.2 \times 10^{-5} \text{V}$

【解析】可判断铜片内载流子（电子）在磁场中的受力方向向右，因此右侧积聚了电子带负电，

左侧电势较高；霍尔电势差 $U_H = \frac{1}{ne} \frac{IB}{d} = 2.2 \times 10^{-5} \text{V}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对运动电荷的作用

15、【正解】 $7.56\text{A}\cdot\text{m}^2$

【解析】 $N = \frac{m}{M} N_0 = \frac{\rho V}{M} N_0 = 4.2 \times 10^{23}$ 个，总磁矩： $P_m = N p_m = 7.56\text{A}\cdot\text{m}^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈的磁力矩

二、计算题（4题，共40分）

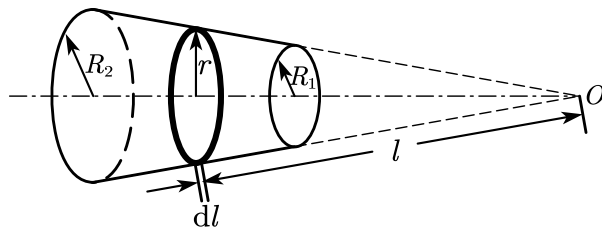
1、【解析】如图，取半径为 r 的圆环为微元

$$dS = 2\pi r dl = 2\pi l \sin\theta dl$$

$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi l \sin\theta dl$$

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 l} = \frac{\sigma \sin\theta dl}{2\epsilon_0}$$

$$U = \int_{R_1/\sin\theta}^{R_2/\sin\theta} \frac{\sigma \sin\theta}{2\epsilon_0} dl = \frac{\sigma(R_2 - R_1)}{2\epsilon_0}.$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【解析】(1) $E_1 = E_2$

$$\text{板在左侧产生的场强: } E_1 S = \frac{\sigma_1 S}{\epsilon_0} \Rightarrow E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}$$

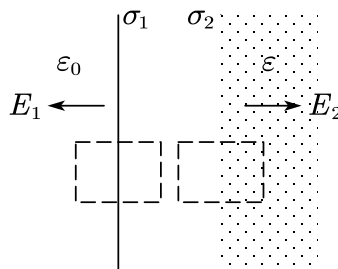
$$\text{板在右侧产生的场强: } E_2 S = \frac{\sigma_2 S}{\epsilon} \Rightarrow E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon}$$

$$\text{由电荷守恒: } \sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma$$

$$\therefore \sigma_1 = \frac{2\sigma\epsilon_0}{\epsilon_0 + \epsilon}, \quad \sigma_2 = \frac{2\sigma\epsilon}{\epsilon_0 + \epsilon}$$

$$\sigma' = P \cos\pi = -P = -\epsilon_0(\epsilon_r - 1)E_2 = -\epsilon_0\left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1\right)\frac{\sigma_2}{\epsilon} = \frac{2\sigma(\epsilon_0 - \epsilon)}{\epsilon_0 + \epsilon}$$

$$(2) \text{ 左侧: } E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{2\sigma}{\epsilon_0 + \epsilon}, \text{ 方向向左; 右侧: } E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon} = \frac{2\sigma}{\epsilon_0 + \epsilon}, \text{ 方向向右。}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

3、【解析】(1) $\Delta F_1 = I \Delta l_1 B \sin 60^\circ = 1.39 \times 10^{-4}\text{N}$ ，方向垂直纸面向外

$$\Delta F_2 = I \Delta l_2 B \sin 135^\circ = 1.13 \times 10^{-4}\text{N}，\text{方向垂直纸面向里}$$

$$(2) F_{ab} = I \overline{ab} B \sin 45^\circ = IRB = 0.32\text{N}, \text{ 方向垂直纸面向里}$$

$$F_{cd} = IRB = 0.32\text{N}, \text{ 方向垂直纸面向外}$$

$$(3) F_{bc} = \int_0^{\pi/2} B I dl \sin \theta = \int_0^{\pi/2} B I R \sin \theta d\theta = B I R = 0.32\text{N}, \text{ 方向垂直纸面向外}$$

$$F_{da} = B I R = 0.32\text{N}, \text{ 方向垂直纸面向里}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

4、【解析】(1) 作半径为 r 的同心球面, 由高斯定理得:

$$0 < r < R_1 \text{ 时}, H_1 \cdot 2\pi r = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I, \therefore H_1 = \frac{I r}{2\pi R_1^2}, B_1 = \mu_1 H_1 = \frac{\mu_1 I r}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时}, H_2 \cdot 2\pi r = I, \therefore H_2 = \frac{I}{2\pi r}, B_2 = \mu_2 H_2 = \frac{\mu_2 I}{2\pi r}$$

$$r > R_2 \text{ 时}, H_3 \cdot 2\pi r = I, \therefore H_3 = \frac{I}{2\pi r}, B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$(2) \text{ 半径为 } R_2 \text{ 处的介质表面上 } H_2 = \frac{I}{2\pi R_2}$$

$$j_{m2} = M_2 = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} H_2 = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} \frac{I}{2\pi R_2}, \text{ 方向垂直纸面向外}$$

$$\text{总磁化电流强度: } I_m = j_{m2} \cdot 2\pi R_2 = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} I.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

发现错误怎么办

反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐, 虽然仔细核对了很多遍, 但可能会有一些疏漏, 诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误, 我们会及时更正在二维码里哦(づ▽づ)

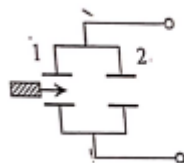
2017-2018 学年第一学期期中考试 A 卷

一、填空题(48 分, 每题 4 分)

1、一金属球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 带有电荷 Q , 在球壳内距球心 O 为 r 处有一电荷为 q 的点电荷, 则球心处的电势为_____.

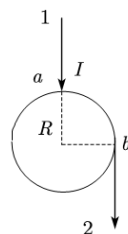
2、一半径为 R 的均匀带电圆盘, 电荷密度为 σ , 设无穷远处为电势零点, 则圆盘中心 O 点的电势为_____.

3、1、2 两个完全相同的空气电容器, 电容均为 C , 将其连接电源充电到电势差为 U 后, 与电源断开, 再将一块相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质



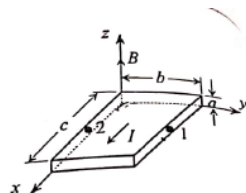
板插入电容器 1 的两极板间 (电介质板充满电容器 1), 如图所示, 则此时电容器 2 的电压为_____, 电容器 2 的电场能量为_____.

4、在真空中, 电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀分布的圆环, 再由 b 点沿切向流出, 经长直导线 2 返回电源 (如左下图). 已知直导线上的电流强度为 I , 圆环半径为 R , $\angle aob = 90^\circ$, 则圆心 o 点出的磁感应强度的大小



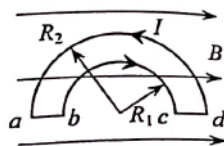
$B =$ _____, 方向为_____.

5、右上图为半导体样品, 沿 x 轴方向有电流 I , z 轴方向有均匀磁场 B , 实验测得的数据为: $a=0.10\text{cm}$, $b=0.35\text{cm}$, $c=1.0\text{cm}$, $I=1.0\text{mA}$, $B=0.3\text{T}$, 半导体两侧的电势差 $U_1 - U_2 = 6.55\text{mV}$ 则可知 (1) 这种样品的载流子是_____电荷 (填“正”或“负”); (2)



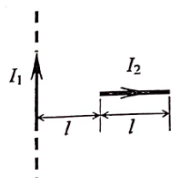
载流子浓度为_____.

6、半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈 $abcd$ (如图所示), 放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 平行线圈所在平面, 则线圈的磁矩为_____, 线圈受到的磁力矩为_____.



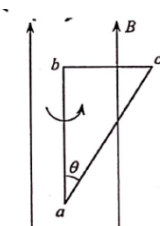
7、电子质量 m , 电荷 e , 以速度 v 飞入磁感应强度为 B 的匀强磁场中, $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ , 电子做螺旋运动, 螺旋线的螺距 $h =$ _____, 半径 $R =$ _____.

- 8、如图长直导线通有电流 I_1 ，旁边放有一长为 l 的导线 AB ，并带有电流 I ，其近端距离长直导线距离也为 l ，则导线 AB 所受的磁力 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ ，方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

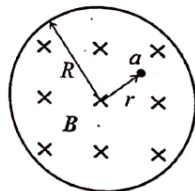


- 9、一根铁磁棒，其矫顽力为 $4.0 \times 10^3 \text{ A/m}$ ，把它放在长 12 cm 绕有 600 匝导线的长直螺线管中退磁，绕组中的电流至少要达到 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

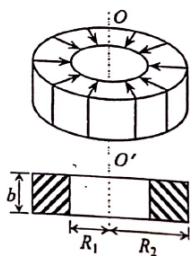
- 10、如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 B 平行于 ab 边， ac 的长度为 L ，当金属框 ab 边以匀角速度 ω 转动时， abc 回路中的总感应电动势 $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ ， ac 两点间的感应电动势 $\varepsilon_{ac} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\underline{\hspace{1cm}}$ 点电势高。



- 11、如图所示，一限制在半径为 R 的圆柱体内的均匀磁场 B ，以 0.015 T/s 的恒定速率减少，则在磁场中距离圆心 $r = 8 \text{ cm}$ 的 a 点处涡旋电场的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



- 12、横截面为矩形的环形螺绕环，共有线圈 1000 匝，内半径 $R_1 = 0.05 \text{ m}$ ，外半径 $R_2 = 0.10 \text{ m}$ ，厚度 $b = 0.01 \text{ m}$ ，其自感系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



二、计算题（解题过程必须有主要的方程，共 6 题，共 52 分）

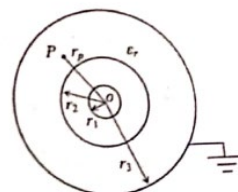
- 1、（6 分）电量 Q 均匀分布在长为 l 的细长直线上，试求

（1）在带电直线的延长线上离带电线中 O 点距离为 x ($x > l$) 的 A 点的电势；

（2）用电势梯度方法求 A 点的电场强度

2、（12 分）两个同心导体球壳，内球壳半径 $r_1 = 0.1m$ ，外球壳半径 $r_3 = 0.5m$ ，外球壳接地，在 $r_2 = 0.2m$ 与 r_3 之间充以相对介电常数为 $\epsilon_r = 3$ 的电介质，其余空间均为空气（ $\epsilon_r = 1$ ），现已知内外导体球壳间电势差 $U_1 - U_3 = 300V$ ；求

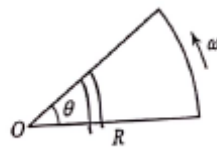
（1）离球心为 $r_p = 0.3m$ 的 P 点的电场强度 $\vec{E}_p$



（2）球形介质层内外表面的极化电荷面密度.

3、（8分）如图所示，一扇形薄片，半径为 R ，张角为 θ ，其上均匀分布正电荷，面电荷密度为 σ ，薄片绕过角顶 O 点且垂直于薄片的轴转动，角速度为 ω ，求：

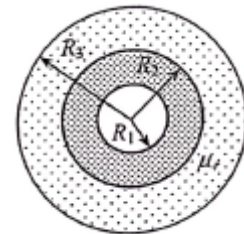
（1） O 点处的磁感应强度



（2）此薄片的磁矩。

4、（10 分）内外半径分别为 R_1 和 R_2 的无限长圆柱形导体，电流 I 均匀分布在导体的横截面上，导体外包一层半径为 R_3 、相对磁导率为 μ_r 的同轴圆柱形磁介质，如图。求

（1）导体内（ $R_1 < r < R_2$ ）的磁感应强度

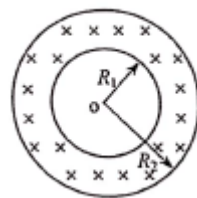


（2）磁介质内（ $R_2 < r < R_3$ ）的磁感应强度；

（3）磁介质中的磁能密度

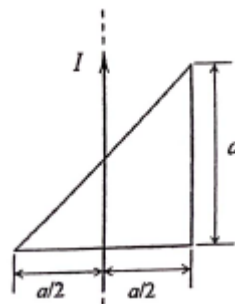
（4）长为 l 的一段磁介质中的磁场能量

5、（8 分）高度为 D 的铜制圆环，内环半径分别为 R_1 和 R_2 ，放置在垂直于圆环的磁场中，若磁场局限在圆环范围内（如图），且磁感应强度按 $B = \frac{t}{r} (SI)$ 的规律变化，式中 t 为时间， r 为环上任一点与圆环中心的距离，已知铜的电阻率为 ρ ，求圆环上的电流.



6、（8 分）一无限长直导线中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，有一绝缘的等腰直角三角形导线框与直导线共面，如图所示。试求：

（1）直导线与线框之间的互感系数



（2）线框中的互感电动势

2017-2018 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 共 48 分)

1、【正解】 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$

【解析】由静电感应可知, 金属球壳内表面带电荷 $-q$, 外表面带电荷 $Q+q$, 故球心处的电势为

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

2、【正解】 $\frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$

【解析】 $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0}, \quad U = \int_0^R \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

3、【正解】 $\frac{2U}{(1+\epsilon_r)}, \quad 2C \left(\frac{U}{1+\epsilon_r} \right)^2$

【解析】

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_1}{\epsilon_r C} = U_2 = \frac{Q_2}{C}, \quad Q_1 + Q_2 = 2CU, \quad Q_1 = \frac{2\epsilon_r CU}{1+\epsilon_r}, \quad Q_2 = \frac{2CU}{1+\epsilon_r}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{2U}{(1+\epsilon_r)}, \quad W_2 = \frac{Q_2^2}{2C} = 2C \left(\frac{U}{1+\epsilon_r} \right)^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5——电容和电容器

4、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 垂直纸面向里

【解析】 $B_1 = 0, B_{circle} = 0, B = B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 方向为垂直纸面向里。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度的计算

5、【正解】 负, $n = 2.86 \times 10^{20} / m^3$

【解析】 $U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{a}, n = \frac{IB}{U_H qa} = 2.86 \times 10^{20} / m^3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点把 8.3——磁场与实物的相互作用

6、【正解】 $\frac{1}{2}\pi I(R_2^2 - R_1^2)$; $\frac{1}{2}\pi IB(R_2^2 - R_1^2)$

【解析】 $p_m = IS = \frac{1}{2}\pi I(R_2^2 - R_1^2)$ $M = |\vec{p}_m \times \vec{B}| = p_m B \sin 90^\circ = \frac{1}{2}\pi IB(R_2^2 - R_1^2)$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

7、【正解】 $\frac{2\pi mv \cos \theta}{eB}$, $\frac{mv \sin \theta}{eB}$

【解析】 $ev \sin \theta B = m \frac{(v \sin \theta)^2}{R}$, $R = \frac{mv \sin \theta}{eB}$, $h = v_x T = v \cos \theta \cdot \frac{2\pi R}{v \sin \theta} = \frac{2\pi mv \cos \theta}{eB}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁场对运动电荷的作用

8、【正解】 $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$, 向上

【解析】 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$, $F = \int_l^{2l} I_2 B dr = \int_l^{2l} I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$, 方向向上。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁场对载流导线的作用

9、【正解】 $0.8A$

【解析】 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I, H_r l = nI, I = 0.8A$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.4——有磁介质时的安培环路定理

10、【正解】 0 , $\frac{1}{2}\omega BL^2 \sin^2 \theta$, C 端高

【解析】

$$\varepsilon_{abc} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = 0, \varepsilon_{ac} = \int_0^L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L (\omega l \sin \theta) B \cos(90^\circ - \theta) dl = \frac{1}{2}\omega BL^2 \sin^2 \theta,$$

$\varepsilon_{ac} > 0$, C 端电势高。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

11、【正解】 $6 \times 10^{-4} (V/m)$; 顺时针

【解析】 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, $E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = 6 \times 10^{-4} (V/m)$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.1——法拉第电磁感应定律

12、【正解】 $1.4 \times 10^{-3}(H)$

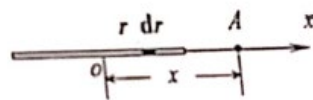
$$\text{【解析】 } \Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} N \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 N^2 I b}{2\pi} \ln 2, L = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 N^2 b}{2\pi} \ln 2 = 1.4 \times 10^{-3}(H).$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3——自感与互感

二、计算题(共 6 题, 共 52 分)

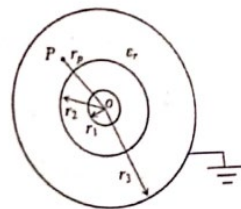
$$1、\text{【正解】} (1) dq = \frac{Q}{l} dr, dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Q/l)dr}{x-r}, U = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qdr}{l(x-r)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{x + \frac{l}{2}}{x - \frac{l}{2}}$$

$$(2) E = E_x = -\frac{dU}{dx} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 [x^2 - (l^2/4)]}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

$$2、\text{【正解】} (1) D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r_1 < r < r_2) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} & (r_2 < r < r_3) \end{cases}$$



$$U_1 - U_3 = 270(V) = \int_1^3 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} \right)$$

$$\Rightarrow Q \approx 5.56 \times 10^{-9} (C), E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r_p^2} \approx 185 (V/m), \text{方向: 沿径向向外}$$

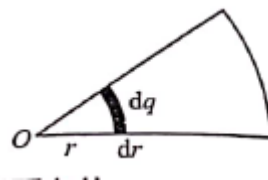
$$(2) \text{内表面 } P_1 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E_1 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r_2^2}, \sigma'_1 = P_1 \cos \pi = -P_1 \approx -7.38 \times 10^{-9} (C/m^2)$$

$$\text{外表面 } P_2 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E_2 = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r_3^2}, \sigma'_2 = P_2 \cos 0 = P_2 \approx 1.18 \times 10^{-9} (C/m^2)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——高斯定理

$$3、\text{【正解】} dS = r\theta dr, dq = \sigma dS = \sigma r\theta dr, dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{1}{2\pi} \sigma r\theta \omega dr$$

$$(1) dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \theta \omega}{4\pi} dr, B = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \theta \omega}{4\pi} dr = \frac{\mu_0 \sigma \theta \omega R}{4\pi}, \text{方向}$$



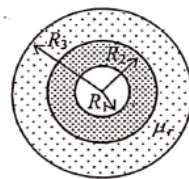
垂直纸面向外

$$(2) dP = \pi r^2 dI = \frac{1}{2} \sigma \theta \omega r^3 dr, P_B = \int_0^R \frac{1}{2} \sigma \theta \omega r^3 dr = \frac{1}{8} \sigma \theta \omega R^4, \text{方向垂直纸面向外}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度的计算

4、【正解】(1) $R_1 < r < R_2$, $H_1 \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi(R_2^2 - R_1^2)} \cdot \pi(r^2 - R_1^2)$

$$H_1 = \frac{I(r^2 - R_1^2)}{2\pi r(R_2^2 - R_1^2)}, B_1 = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I(r^2 - R_1^2)}{2\pi r(R_2^2 - R_1^2)}$$



(2) $R_2 < r < R_3$, $H_2 \cdot 2\pi r = I$, $H_2 = \frac{I}{2\pi r}$, $B_1 = \mu_0 \mu_r H_2 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

(3) $w_m = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r H_2^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r \frac{I^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$

(4) $W_m = \int_{R_2}^{R_3} w_m 2\pi r l dr = \int_{R_2}^{R_3} \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{4\pi r} l dr = \frac{\mu_0 \mu_r I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_3}{R_2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2——安培环路定理

5、【正解】 $\Phi = \int_{R_1}^r B \cdot 2\pi r dr = \int_{R_1}^r \frac{t}{r} \cdot 2\pi r dr = 2\pi t(r - R_1)$, $d\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -2\pi(r - R_1)$

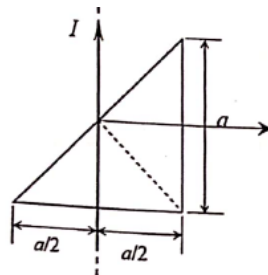
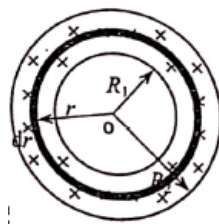
$$I_i = -\frac{D}{\rho} \int_{R_1}^{R_2} \left(1 - \frac{R_1}{r}\right) dr = -\frac{D}{\rho} \left[(R_2 - R_1) - R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}\right], \text{方向: 逆时针}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.1——法拉第电磁感应定律

6、【正解】(1) $d\Phi_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot 2x dx = \frac{\mu_0 I}{\pi} \cdot dx$

$$\Phi_m = \int_0^{a/2} \frac{\mu_0 I}{\pi} \cdot dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi}, M = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi}$$

(2) $\varepsilon_i = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 a I_0 \omega}{2\pi} \cdot \cos \omega t$

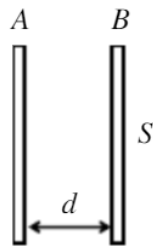


【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3——自感与互感

2015-2016 学年第一学期期中考试 A 卷

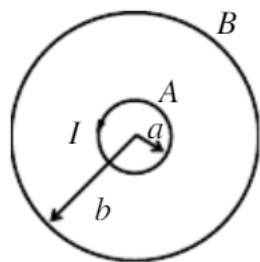
一、填空题

1、如图示， A 、 B 为靠得很近的两块平行的大金属平板，两板的面积均为 S ，板间的距离为 d ，今使 A 带电量为 q_A ， B 的带电量为 q_B ，且 $q_A > q_B$ 。则 A 板内侧的带电量为_____。两板的电势差 $U_{AB} =$ _____。



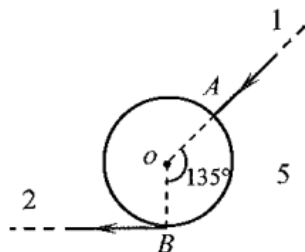
2、已知某静电场的电势分布函数为 $V = a(x^2 + y^2) + bz^2$ ，其中 a 和 b 为常量。则该电场中任一点的电场强度 $\vec{E} =$ _____。

3、两个单匝的线圈 A 、 B ，其半径分别为 a 和 b ，且 $b \gg a$ ，位置如图所示，若线圈 A 中通有变化电流 $I = Kt$ （ K 为常数），在线圈 B 中产生的互感电动势 $\varepsilon_M =$ _____，此位置它们的互感系数为_____。

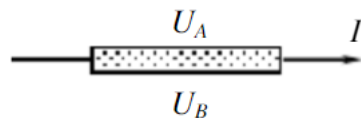


4、两长直螺旋管，长度及线圈匝数相同，半径及磁介质不同。设其半径比为 $R_1:R_2 = 1:2$ ，磁导率之比为 $\mu_1:\mu_2 = 2:1$ ，则自感系数比 $L_1:L_2 =$ _____。通以相同的电流时，所贮的能量之比为 $W_1:W_2 =$ _____。

5、用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环，电流 I 由导线1流入圆环 A 点，而后由圆环 B 点流出，进入导线2。设导线1和导线2与圆环共面，则环心 O 处的磁感应强度大小为_____，方向为_____。

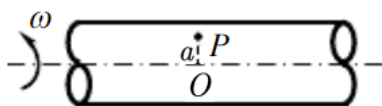


6、一N型（电子导电）半导体薄片与纸面平行，已知电流方向从左到右。现测得霍尔电势差 $U_A > U_B$ ，则所加的外磁场方向为_____。

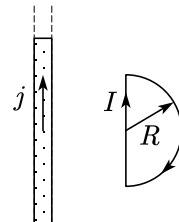


7、有两个离地很远的相同的导体球，半径均为 a ，它们的中心相距为 d ，且 $d \gg a$ ，起初两球带有相同的电荷 q ，然后用导线使它们先后分别接地再绝缘，接地时间足以使它们达到静电平衡，最后两球留下的电量分别是_____和_____。

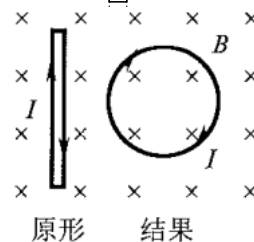
8、一细长的带电圆筒，半径为 r ，电荷密度为 σ ，以角速度 ω 绕中心轴转动，则轴心处的磁感应强度 $B_O =$ _____；假如 ω 正在增加，即 $d\omega/dt = \alpha > 0$ ，则离 O 为 a 的 P 点，其涡旋电场的大小 $E_p =$ _____。



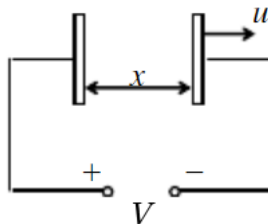
9、如图所示，在电流密度为 j 的均匀载流无限大平板附近，有一载流为 I 、半径为 R 的半圆形刚性线圈，其线圈平面与载流大平面垂直，线圈所受磁力矩为_____；受力为_____。



10、将表面涂有绝缘漆的一根长为 $L = 6.28\text{cm}$ 的软导线与一电源连成一个闭合回路。开始时将导线并成条形（如图，电源没有画入），后在 $B = 0.1\text{T}$ 的匀强磁场作用下，回路被扩成一个圆（磁场与圆平面垂直），若回路中的电流保持为 $I = 2\text{A}$ ，则这过程中磁力做功为_____。

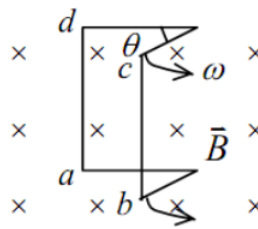


11、一平行板电容器与一电压为 V 的电源相连，如图所示，若将电容器的一极板以等速 u 拉开，则当极板间的距离为 x 时，电容器内的位移电流密度大小为_____，方向为_____。

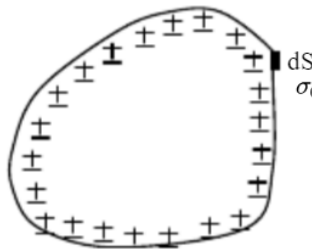


12、一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q 。若规定该球面上电势值为零，则无限远处的电势 $U_\infty =$ _____。

13、如图所示，一导线构成一正方形线圈然后对折，并使其平面垂直置于均匀磁场 B 。当线圈的一半不动，另一半以角速度 ω 张开时（线圈边长为 $2l$ ），线圈中感应电动势的大小 $\varepsilon =$ _____。（设此时的张角为 θ ，见图）

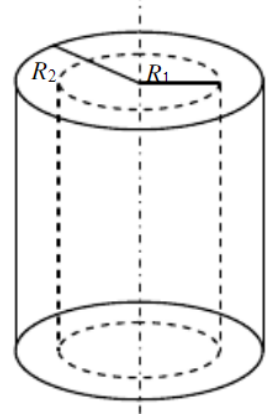


14、如图所示，一带电孤立导体，处于静电平衡时其电荷面密度的分布为 $\sigma(x, y, z)$ 。已知面元 dS 处的电荷面密度为 $\sigma_0 > 0$ ，如图所示，则导体上 dS 处面元的电荷以外的其他电荷在 dS 处产生的电场强度的大小为_____。

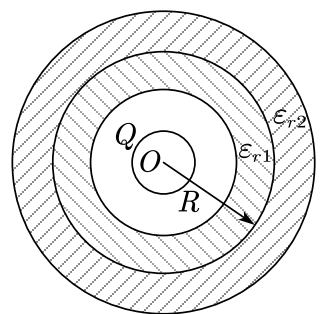


二、计算题

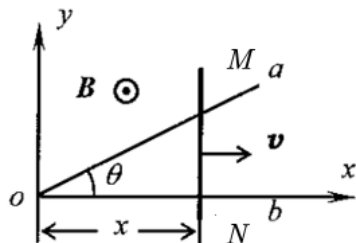
1、如图所示为两个无限长同轴直金属圆筒，内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2 ，两筒间为空气，内、外筒电势分别为 $U_1 = 2U_0$ ， $U_2 = U_0$ ，其中 U_0 为一已知常量。求两金属圆筒之间的电势分布。



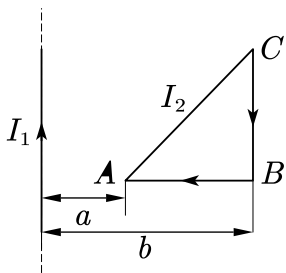
2、一导体球带电荷 Q ，球外同心地有两层同性均匀电介质球壳，相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，分界面处半径为 R ，如图所示。求两层介质分界面上的极化电荷面密度。



- 3、如图所示，有一弯成角的金属架 ao 放在磁场中，磁感应强度 B 的方向垂直于金属架所在平面。一导体杆 MN 垂直于 ob 边，并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动， v 与 MN 垂直。设 $t=0$ 时， $x=0$ 。求下列两种情况下框架内的感应电动势 ε_i ：（1）磁场分布均匀，且 B 不随时间改变；（2）非均匀的改变磁场为 $B = kx \cos \omega t$ 。



- 4、真空中一无限长载流直导线通有电流 I_1 ，与另一通有电流为 I_2 的等腰直角三角形线圈共面，如图所示，求载流三角形回路在无限长载流直导线场中所受的安培力。



- 5、一对同轴无限长直空心薄壁圆筒，电流 i 沿内筒流去，沿外筒流回。已知同轴空心圆筒单位长度的自感系数 $L = \frac{\mu_0}{2\pi}$ ，求：（1）同轴空心圆筒内外半径之比；（2）若电流随时间变化，即 $i = I_0 \cos \omega t$ ，求圆筒单位长度产生的感应电动势。

2015-2016 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】 $\frac{q_A - q_B}{2}$; $\frac{q_A - q_B}{2\varepsilon_0 S}d$

【解析】设两平板从左到右四个面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 ，由于板内场强为零，

$$\text{则有 } \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0, \quad \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0, \text{ 且 } q_A = (\sigma_1 + \sigma_2)S,$$

$$q_B = (\sigma_3 + \sigma_4)S, \text{ 解得 } \sigma_2 = \frac{q_A - q_B}{2S}, \quad Q_{A\text{内}} = \sigma_2 S = \frac{q_A - q_B}{2}; \text{ 两板的电势差为}$$

$$U_{AB} = Ed = \left(\frac{q_A}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_B}{2\varepsilon_0 S} \right) d = \frac{q_A - q_B}{2\varepsilon_0 S} d.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

2、【正解】 $-2ax\vec{i} - 2ay\vec{j} - 2bz\vec{k}$

$$\text{【解析】 } \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k} = -2ax\vec{i} - 2ay\vec{j} - 2bz\vec{k}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

3、【正解】 $-\frac{\mu_0 K \pi a^2}{2b}$; $\frac{\mu_0 \pi a^2}{2b}$

$$\text{【解析】 } \Phi = B_B S_A = \frac{\mu_0 I_B}{2b} \pi a^2, \quad M = \frac{\Phi}{I_B} = \frac{\mu_0 \pi a^2}{2b}, \quad \varepsilon_M = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 K \pi a^2}{2b}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 互感

4、【正解】 1:2; 1:2

$$\text{【解析】 } L = \mu \frac{N^2}{l} \pi R^2, \quad \frac{L_1}{L_2} = \frac{\mu_1 R_1^2}{\mu_2 R_2^2} = \frac{1}{2}, \quad W = \frac{1}{2} L I^2, \quad \therefore \frac{W_1}{W_2} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量

5、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$; 垂直纸面向里

【解析】圆环可看作并联的两圆弧，左右两圆弧的电流比为 $I_L:I_R = 3:5$ ，两圆弧在环心产生的

磁感应强度之比为 $\frac{B_L}{B_R} = \frac{\frac{225^\circ}{360^\circ} \frac{\mu_0 I_L}{2R}}{\frac{135^\circ}{360^\circ} \frac{\mu_0 I_R}{2R}} = 1$, 方向相反; 环心 O 处的磁感应强度为

$$B_O = B_R - B_L + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}, \text{ 方向垂直纸面向里。}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

6、【正解】垂直纸面向外

【解析】 $\because U_A > U_B$, 所以电子在下端聚集, 即电子受到的磁场力向下, 可判断磁场方向垂直纸面向外。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对运动电荷的作用

7、【正解】 $-\frac{a}{d}q$; $\frac{a^2}{d^2}q$

【解析】第一个球接地时, 其球心处的电势为零, 带电量为 q' , $\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} = 0 \Rightarrow q' = -\frac{a}{d}q$;

第二个球接地时, 其球心处的电势为零, 带电量为 q'' , $\frac{q''}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 d} = 0 \Rightarrow q'' = \frac{a^2}{d^2}q$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

8、【正解】 $\mu_0\sigma\omega r$; $-\frac{1}{2}\mu_0\sigma r a \alpha$

【解析】 $I = \frac{\sigma 2\pi r l}{2\pi/\omega} = \sigma\omega r l$, $B_O \cdot l = \mu_0 I = \sigma\omega r l \Rightarrow B_O = \mu_0\sigma\omega r$; $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$,

$$E_P \cdot 2\pi a = -\frac{d}{dt} (\mu_0\sigma\omega r \cdot \pi a^2) = -\mu_0\sigma r \pi a^2 \frac{d\omega}{dt}, \therefore E_P = -\frac{1}{2}\mu_0\sigma r a \alpha$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 麦克斯韦方程组

9、【正解】0; 0

【解析】线圈的磁矩 $\vec{p}_m$ 垂直纸面向里, 载流大平面在线圈处产生的磁场 $\vec{B}$ 垂直纸面向里, 则线圈所受磁力矩为 $M = |\vec{p}_m \times \vec{B}| = p_m B \sin 0^\circ = 0$; 由安培定律与 $\vec{j}$ 平行的半圆形刚性线圈直边和弯曲边所受力大小相等, 方向相反, 线圈受力为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈的磁力矩

10、【正解】 $6.28 \times 10^{-5} \text{ J}$

【解析】 $A = I\Delta\Phi = I\pi r^2 B = I\pi \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 B = IB \frac{L^2}{4\pi} = 6.28 \times 10^{-5} \text{ J}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈的磁力矩

11、【正解】 $-\frac{\varepsilon_0 U}{x^2} u$ ；负极到正极

【解析】 $D = \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 \frac{U}{x}$, $j_D = \frac{dD}{dt} = -\frac{\varepsilon_0 U}{x^2} \frac{dx}{dt} = -\frac{\varepsilon_0 U}{x^2} u$; $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$, 电压不变时, d

增大, Q 减小, 故位移电流从负极流向正极。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

12、【正解】 $-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

【解析】 $U_\infty = \int_\infty^R \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

13、【正解】 $2Bl^2\omega\sin\theta$

【解析】 $\Phi = BS\cos\omega t = 2Bl^2\cos\omega t$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 2Bl^2\omega\sin\omega t$, 张角为 θ 时, $\varepsilon = 2Bl^2\omega\sin\theta$.

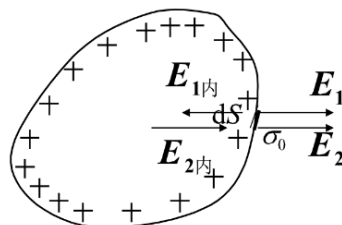
【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

14、【正解】 $\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$

【解析】 dS 产生的电场为 E_1 , 其他电荷产生的电场为 E_2

$$E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad E_{1\text{内}} + E_{2\text{内}} = 0, \quad E_1 = -E_{1\text{内}}, \quad E_2 = E_{2\text{内}},$$

$$\therefore E_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

二、计算题

1、【解析】设内筒的电荷线密度为 λ ，内、外筒间的电场强度为 $E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$$\text{两筒之间的电势差为 } U_1 - U_2 = U_0 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}, \therefore \lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0 U_0}{\ln(R_2/R_1)};$$

两金属圆筒之间的电势分布为

$$U = U_0 + \int_r^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{U_0}{\ln(R_2/R_1)} \ln \frac{R_2}{r} + U_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【解析】内球壳的外表面上极化电荷面密度为：

$$\sigma'_1 = P_1 = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)E_1 = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1) \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}R^2} = \frac{Q(\varepsilon_{r1} - 1)}{4\pi\varepsilon_{r1}R^2}$$

外球壳的内表面上极化电荷面密度为：

$$\sigma'_2 = -P_2 = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r2} - 1)E_2 = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r2} - 1) \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}R^2} = -\frac{Q(\varepsilon_{r2} - 1)}{4\pi\varepsilon_{r2}R^2}$$

两层介质分界面净极化电荷面密度为：

$$\sigma' = \sigma'_1 + \sigma'_2 = \frac{Q}{4\pi R^2} \left(\frac{1}{\varepsilon_{r2}} - \frac{1}{\varepsilon_{r1}} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电极化强度与极化电荷

3、【解析】(1) $\varepsilon_i = \int_N^M (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -Bvx \tan \theta = -Bv^2 t \tan \theta$ ，方向为顺时针；

$$(2) \Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^{vt} kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta dx = \frac{1}{3} kv^3 t^3 \tan \theta \cos \omega t$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} kv^3 \tan \theta (\omega t^3 \sin \omega t - 3t^2 \cos \omega t), \varepsilon_i > 0 \text{ 则为逆时针}, \varepsilon_i < 0 \text{ 则为顺时针}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

4、【解析】 $F_{AB} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ ，方向向下

$$F_{BC} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} I_2 (b - a), \text{方向向右}$$

$$F_{CA} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 \frac{dr}{\cos 45^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi} \ln \frac{b}{a}, \text{方向垂直 } AC \text{ 指向左上方}$$

$$F_x = F_{CA} \sin 45^\circ - F_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} - \frac{b-a}{b} \right), \quad F_y = F_{AC} \cos 45^\circ - F_{AB} = 0$$

所以三角形回路所受的安培力为 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} - \frac{b-a}{b} \right)$, 方向向上。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

5、【解析】(1) 设内、外半径分别为 R_1 、 R_2 , $\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

单位长度的自感系数 $L = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{\mu_0}{2\pi}$, $\therefore \frac{R_2}{R_1} = e$;

(2) $\varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \sin \omega t$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 自感

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷

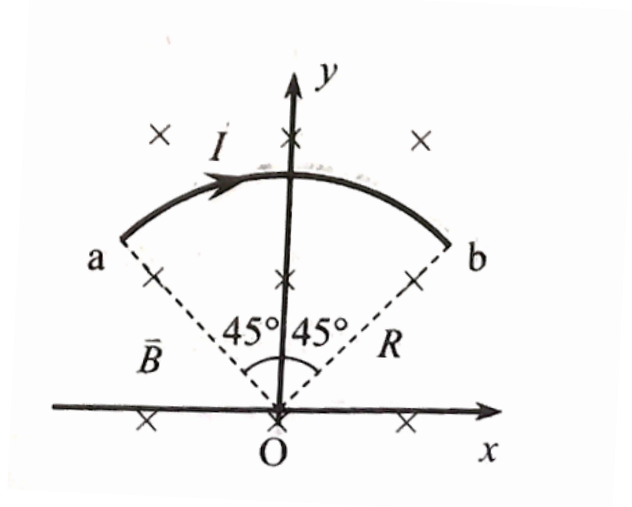
真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 电子伏特 $1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ 斯特恩—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

一、填空题（12 题，每题 4 分，共 48 分）

1、一半径为 R 的绝缘实心球体，非均匀带电，电荷体密度为 $\rho = \rho_0 r$ （ r 为离球心的距离， ρ_0 为常量），设无限远处为电势零点，则球外（ $r > R$ ）各点的电势分布为 $U(r) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、一导体球外充满相对介电常量为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E ，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

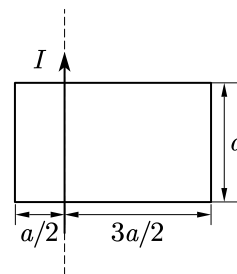
3、如图所示，一根通有电流 I 的载流导线被弯成半径为 R 的 $1/4$ 圆弧，电流从 a 流向 b ，放在均匀的磁场中，磁感应强度的大小为 B ，方向垂直纸面向里。则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



4、平行板电容器的电容 C 为 $20.0 \mu\text{F}$ ，两板上的电压变化率为 $dU/dt = 1.50 \times 10^5 \text{V/s}$ ，则该平行板电容器中的位移电流大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{A}$ 。

5、半径为 R 的无限长圆柱形导体上均匀流有电流 I ，该导体材料的相对磁导率为 $\mu_r = 1$ ，则在与导体轴线相距 r 处（ $r < R$ ）的磁感应强度大小 $B =$ _____；磁场能量密度 $w =$ _____.

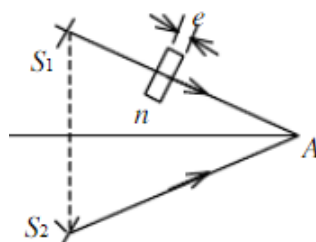
6、如图所示，有一绝缘的矩形线圈与一无限长直导线共面，则直导线与矩形线圈间的互感系数 M 为_____.



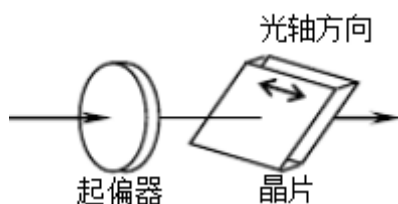
7、一平凸透镜置于空气中，透镜玻璃的折射率为 n ，球面的曲率半径为 R ，则该透镜的焦距为 $f =$ _____.

8、用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光作牛顿环实验，测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4\text{mm}$ ，第 $k + 10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6\text{mm}$ ，则平凸透镜的凸面的曲率半径 $R =$ _____m.

9、如图所示，假设有两个同相位的相干点光源 S_1 和 S_2 ，发出波长为 λ 的光。 A 是它们连线的中垂线上的一点，若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi =$ _____.



10、一束单色（ $\lambda = 589.3 \times 10^{-9}\text{m}$ ）自然光通过起偏器后垂直地进入石英晶片，该晶片的光轴平行于晶片表面，如图所示。石英晶体对寻常光线的折射率和对非常光线的主折射率分别为 $n_o = 1.5443$ 、 $n_e = 1.5534$ 。若要使穿过石英晶片后的透射光为圆偏振光，则石英晶片的最小厚度为_____m，起偏器的偏振化方向应与晶片光轴的夹角为_____.



11、用波长为 0.1000nm 的光子做康普顿散射实验，若某散射光子的波长为 0.1024nm ，在电子获得的动能为_____eV.

12、若在四价元素半导体中掺入少量的五价元素，则可构成_____型半导体，参与导电的多数载流子是_____.

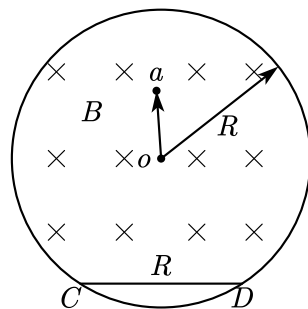
二、计算题（6题，共52分）

1、（本题10分）

如图所示，一个限制在半径 R 的圆柱形空间内的均匀磁场 B ，其磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小以恒定的速率增加，即 $B=kt$ ， k 为常量。

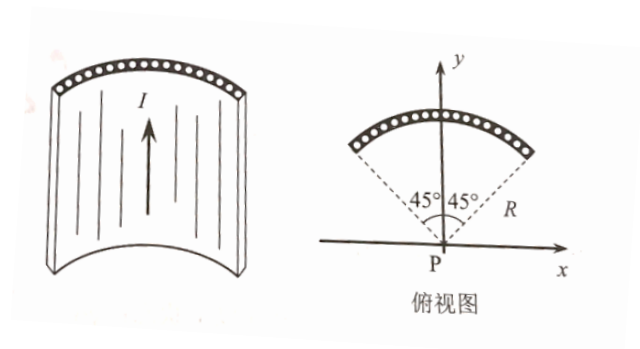
（1）试计算在磁场中距 O 点（圆柱截面中心点）距离为 r （ $r=R/2$ ）的 a 点处涡旋电场的大小和方向；

（2）若有一长为 R 的金属棒 CD 以恒定的速度 v 向上运动， $t=t_0$ 时刻正好运动到如图所示的位置，求该时刻棒中感应电动势并讨论其方向。



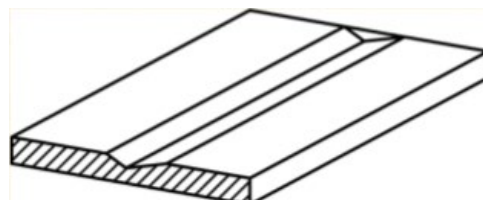
2、（本题8分）

如图所示，在半径为 R 的无限长 $1/4$ 圆柱形金属薄片上，沿轴向自下而上通有电流 I ，设电流均匀分布在金属片上。试求圆柱轴线上任意一点 P 处的磁感应强度 $\vec{B}$ （在图示坐标系中用矢量形式来表示）。



3、（本题 8 分）

如图所示，在折射率为 $n_3 = 1.5$ 的平面玻璃上刻有一截面为等腰三角形的浅槽，内装肥皂水（ $n_2 = 1.33$ ）。若用波长为 600nm 的黄光垂直照射，从反射光中观察到肥皂水液面上共有 17 条明条纹。求（1）试定性描述条纹的形状；（2）反射光中观察到的暗条纹的条数；（3）液体最深处的深度。



4、（本题 8 分）

某种单色光垂直入射到每厘米有 8000 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° ，那么入射光的波长是多少？如用白光垂直照射，哪些波长的光能够观察到第二级谱线？

5、（本题 10 分）

氢原子光谱的巴尔末线系中，有一光谱线的波长为 434nm ，试求：（1）与这一光谱线相应的光子能量为多少电子伏特（eV）？（2）该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的， n 和 k 各为多少？（3）最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线。

6、（本题 8 分）

设某一维运动的粒子处在以下状态： $\Psi(x) = \begin{cases} Axe^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ ，式中 $\lambda > 0$ ，试求：

- （1）归一化常量 A ；
- （2）粒子分布的概率密度函数；
- （3）粒子出现概率最大的位置？

提示：（ $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ ）

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(12 题, 每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】 $\frac{\rho_0 R^4}{4\varepsilon_0 r}$

【解析】 $q = \int_0^R \rho 4\pi r^2 dr = \int_0^R \rho_0 4\pi r^3 dr = \pi \rho_0 R^4$, $r > R$ 时, $U(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho_0 R^4}{4\varepsilon_0 r}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【正解】 $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$

【解析】 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \Rightarrow \sigma = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

3、【正解】 $\sqrt{2} R B I$; y 轴正向

【解析】 $F = \left| \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} \right| = \sqrt{2} R B I$, 方向为 y 轴正向.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

4、【正解】 3

【解析】 $I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU}{dt} = 3 \text{ A}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

5、【正解】 $\frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$; $\frac{\mu_0 r^2 I^2}{8\pi^2 R^4}$

【解析】 $r < R$ 时, $B \cdot 2\pi r = \mu_0 \mu_r \frac{\pi r^2 I}{\pi R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r r I}{2\pi R^2} = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$, $w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 r^2 I^2}{8\pi^2 R^4}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

6、【正解】 $\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 3$

【解析】 $\Phi_m = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{3a}{2}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{3a}{2}} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3$, $M = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 3$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 互感

7、【正解】 $\frac{R}{n-1}$

【解析】 $f = \left[(n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1} = \left[(n-1) \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\infty} \right) \right]^{-1} = \frac{R}{n-1}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点几何光学

8、【正解】4

【解析】 $r_k = \sqrt{k\lambda R}$, $r_{k+10} = \sqrt{(k+10)\lambda R}$, $\therefore R = \frac{r_{k+10}^2 - r_k^2}{10\lambda} = 4\text{m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

9、【正解】 $\frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$

【解析】 $\delta = \overline{S_1 A} - e + ne - \overline{S_2 A} = (n-1)e$, $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光程

10、【正解】 1.62×10^{-5} ; 45°

【解析】 $\delta = |n_o - n_e|d = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|} = 1.62 \times 10^{-5}\text{m}$, 起偏器的偏振化方向应与晶片

光轴的夹角为 45° .

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

11、【正解】291

【解析】 $E_k = h\nu_0 - h\nu = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right) = 291\text{eV}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

12、【正解】n; 电子

【解析】掺入少量的五价元素形成的是n型半导体, 参与导电的多数载流子是电子。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.8 半导体

二、计算题(6题, 共52分)

1、【解析】(1) $E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$, $E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$, $E_{ia} = -\frac{R}{4} \frac{dB}{dt} = -\frac{kR}{4}$, 方向为逆时针;

(2) $\varepsilon_v = vBR = vkt_0 R$, 方向: $D \rightarrow C$

$\varepsilon_B = S_{\Delta COD} \frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 k$, 方向: $C \rightarrow D$

则感应电动势: $\varepsilon_i = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 k - vkt_0 R$

若 $\sqrt{3}R > 4vt_0$, ε_i 方向为 $C \rightarrow D$; 若 $\sqrt{3}R < 4vt_0$, ε_i 方向为 $D \rightarrow C$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

2、【解析】 $dI = \frac{I}{\pi R/2} dl = \frac{2I}{\pi R} R d\theta = \frac{2I}{\pi} d\theta$, $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta$

$$B_x = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \cos \theta d\theta = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi^2 R}, \quad B_y = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \sin \theta d\theta = 0$$

$$\therefore B = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi^2 R} \vec{i}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

3、【解析】(1) 干涉条纹是明暗相间的平行直线；

(2) 入射光线在液膜上、下表面反射时均存在半波损失，暗纹条件为

$$\delta = 2n_2 e = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故肥皂水边缘为明条纹，共有 16 条暗条纹；

(3) 共有 17 条明条纹，正中央必为明纹，根据明纹条件有：

$$\delta = 2n_2 e = k\lambda, \quad e_{\max} = \frac{8\lambda}{2n_2} = 1804.51 \text{ nm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

4、【解析】 $d = \frac{0.01}{8000} = 1.25 \times 10^{-6} \text{ m}, \quad \lambda = \frac{d \sin 30^\circ}{1} = 625 \text{ nm}$

$$\lambda < \frac{d \sin 90^\circ}{2} = 625 \text{ nm}, \quad \text{故 } 400 \text{ nm} \leq \lambda < 625 \text{ nm} \text{ 范围内的光能观察到第二级谱线。}$$

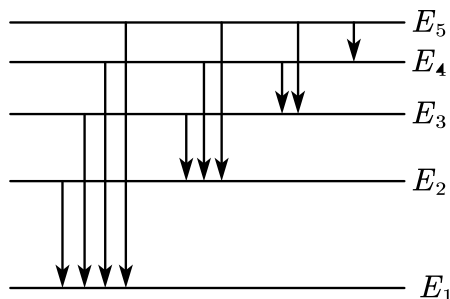
【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

5、【解析】(1) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{434 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.86 \text{ eV};$

(2) 由于该光谱线属于巴尔末线系，故 $k=2$

$$E = E_n - E_k = \frac{-13.6}{n^2} - \frac{-13.6}{2^2}, \quad \therefore n = 5;$$

(3) 可发射四个线系，共 10 条谱线，波长最短的谱线为由 E_5 跃迁到 E_1 的谱线。



【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

6、【解析】(1) $1 = \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = A^2 \frac{2!}{(2\lambda)^3} = \frac{A^2}{4\lambda^3}, \therefore A = 2\lambda^{\frac{3}{2}};$

(2) $|\Psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$

(3) $\frac{\partial |\Psi(x)|^2}{\partial x} = 0$, 得 $x = \frac{1}{\lambda}$ 时有极大值, 即 $x = \frac{1}{\lambda}$ 处粒子出现概率最大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

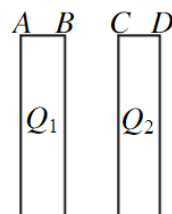
真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 电子伏特 $1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ 斯特藩—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1、一薄圆环的内半径 $a = 0.4 \text{m}$ ，外半径 $b = 0.8 \text{m}$ ，均匀带电，总电量 $Q = 6 \times 10^{-7} \text{C}$ ，则其圆心处的电势为_____。

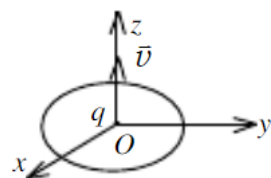
2、两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S ，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2 。

如不计边缘效应，则 A 、 B 、 C 、 D 四个表面上的电荷面密度分别为_____、_____、_____、_____。



3、一平面试验线圈的磁矩大小 p_m 为 $1 \times 10^{-8} \text{A} \cdot \text{m}^2$ ，把它放入待测磁场中的 A 处，试验线圈所在处的磁场是均匀的。当此线圈的 p_m 与 y 平行时，所受磁力矩为零；当此线圈的 p_m 沿 z 轴正方向时，所受磁力矩大小为 $M = 5 \times 10^{-9} \text{N} \cdot \text{m}$ ，方向沿 x 轴负方向。则空间 A 点处的磁感强度 B 的大小为_____，方向为_____。

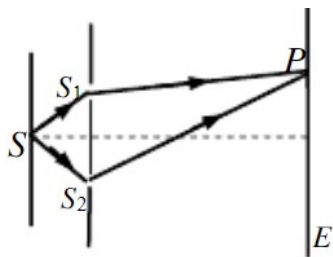
4、如图所示，一半径为 R ，通有电流 I 的圆形回路，位于 Oxy 平面内，圆心为 O 。一带正电荷为 q 的粒子，以速度 v 沿 z 轴向上运动，当带正电荷的粒子恰好通过 O 点时，作用于圆形回路上的力为_____，作用在带电粒子上的力为_____。



5、长度为 l 、半径为 r 、线圈匝数密度为 n 的长直密绕螺线管，且 $l \gg r$ ，管内充满磁导率为 μ 的均匀介质；当螺线管中通有电流 I 时，其自感系数为_____，磁能为_____。

6、一平板电容器两极板面积为 S ，极板间距为 d ，两极板与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接，则穿过电容器的位移电流密度为_____，位移电流的大小为_____.

7、如图所示，在双缝干涉实验中，装置处于空气中，用波长为 λ 的单色光垂直照射， $SS_1 = SS_2$ ，在屏幕 E 上形成干涉条纹；已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____.



8、一透射光栅正好能在二级光谱中分辨钠黄光双线（589.6nm 和 589.0nm），则此光栅的透光缝数为_____条。

9、波长为 λ 的单色线偏振光正入射一块 $1/2$ 波片，出射光时 o 光与 e 光的相位差为_____，相应的偏振态为_____.

10、分别以频率为 ν_1 和 ν_2 的单色光照射某一光电管。若 $\nu_1 > \nu_2$ （均大于红限频率 ν_0 ），则当两种频率的入射光的光强相同时，所产生的光电子的最大初动能 E_1 _____ E_2 ；所产生的饱和光电流 I_{s1} _____ I_{s2} 。（用“>”、“=”或“<”填入）

11、对于氢原子中 3d 态的电子，其轨道角动量 $L =$ _____，在 z 轴方向的可能分量有 $L_z =$ _____，轨道角动量与 z 轴方向的最小夹角为_____.

12、一广播电台的平均发射功率为10kW，假定向外辐射的能流均匀分布在以电台为中心的半个球面上，则在距离电台10km 处坡印廷矢量的平均值为_____.

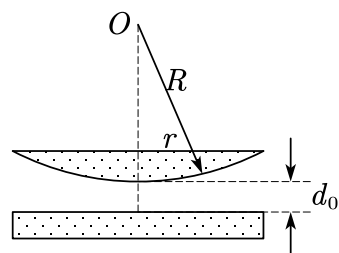
三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、（本题 8 分）

以波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色平行光斜入射在光栅常数为 $d = 2.1\mu\text{m}$ 、缝宽为 $a = 0.7\mu\text{m}$ 的光栅上，入射角为 $i = 30^\circ$ ，求能看到哪几级共几条光谱线。

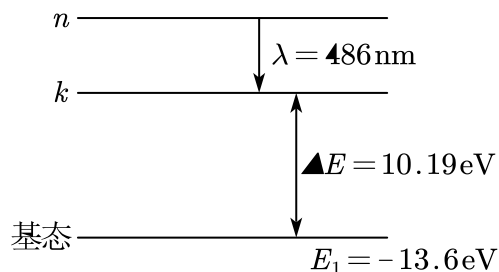
2、（本题 8 分）

牛顿环装置中，透镜的曲率半径 $R = 40\text{cm}$ ，用单色光垂直照射，平板玻璃和透镜紧贴时，在反射光中测得某级暗环的半径 $r = 2.5\text{mm}$ 。（1）求该暗环所对应的空气层厚度；（2）现把平板玻璃向下平移，此时该暗环会向圆心收缩，当向下平移 $d_0 = 5\mu\text{m}$ 时，该级暗环的半径将变为何值？



3、（本题 8 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda = 486\text{nm}$ ，试求：（1）该初始状态的能量和主量子数；（2）处于该初始状态的大量氢原子，最多可以发射几个线系？共几条谱线？



4、（本题 6 分）

设康普顿效应中入射的 X 射线（伦琴射线）的波长 $\lambda = 0.0700\text{nm}$ ，散射的 X 射线与入射的 X 射线垂直，试求：（1）散射 X 射线的波长 λ' ；（2）反冲电子的动能 E_k 。

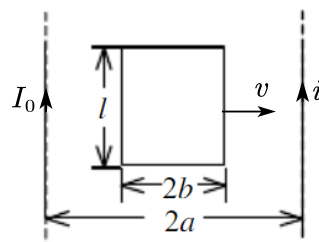
5、（本题 8 分）

一电子处于原子某能态的时间为 10^{-8}s ，计算该能态的能量的最小不确定量；设电子从上述能态跃迁到基态所对应的光子能量为 3.39eV ，试确定所辐射的光子的波长及此波长的最小不确定量。

6、（本题 14 分）

如图所示，两根平行放置相距为 $2a$ 的无限长载流直导线，其中一根通以稳恒电流 I_0 ，另一根通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$ 。两导线间有一与其共面的矩形线圈，线圈的边长分别为 l 和 $2b$ ($b > a$)， l 边与长直导线平行，且线圈以速度 v 垂直于直导线向右运动。当线圈运动到两导线的中心位置（即线圈中心线与距两导线均为 a 的中心线重合）时，右侧导线中的电流恰好为零，求此时线圈中的：

（1）动生电动势；（2）感生电动势；（3）感应电动势。



2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分,共 48 分)

1、【正解】 $9.0 \times 10^3 \text{ V}$

$$\text{【解析】 } U_0 = \int_a^b \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot 2\pi r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0(b^2 - a^2)}(b - a) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0(b + a)} = 9.0 \times 10^3 \text{ V}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【正解】 $\frac{Q_1 + Q_2}{2S}$; $\frac{Q_1 - Q_2}{2S}$; $\frac{Q_2 - Q_1}{2S}$; $\frac{Q_1 + Q_2}{2S}$

$$\text{【解析】 } \frac{Q_A}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q_B}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q_C}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q_D}{2\epsilon_0 S} = 0, \quad \frac{Q_A}{2\epsilon_0 S} + \frac{Q_B}{2\epsilon_0 S} + \frac{Q_C}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q_D}{2\epsilon_0 S} = 0$$

$$Q_A + Q_B = Q_1, \quad Q_C + Q_D = Q_2$$

$$\therefore \sigma_A = \sigma_D = \frac{Q_A}{S} = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}, \quad \sigma_B = -\sigma_C = \frac{Q_B}{S} = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 静电场中的导体

3、【正解】 0.5 T ; y 轴正方向

$$\text{【解析】 } \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}, \text{ 可判断出, } p_m \text{ 与 } M \text{ 之间夹角为 } 90^\circ, \text{ 则: } B = \frac{M}{p_m} = 0.5 \text{ T, 方向为 } y \text{ 轴}$$

正方向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场

4、【正解】 0 ; 0

【解析】粒子运动产生的磁场磁力线为以 O 为圆心的同心圆环, 由 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, 回路上力为 0 ; 圆环在 O 处产生的磁场沿 z 轴, 带电粒子受力 $F = |q\vec{v} \times \vec{B}| = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物相互作用

5、【正解】 $\mu n^2 l \pi r^2$; $\frac{1}{2} \mu n^2 l \pi r^2 I^2$

$$\text{【解析】 } \Phi_m = n l B \pi r^2 = \mu n^2 l \pi r^2, \quad L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu n^2 l \pi r^2, \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 l \pi r^2 I^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 自感与互感

6、【正解】 $\frac{\varepsilon_0 \omega V_0}{d} \cos \omega t$; $\frac{\varepsilon_0 S \omega V_0}{d} \cos \omega t$

【解析】 $j_d = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = \frac{\varepsilon_0}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\varepsilon_0 \omega V_0}{d} \cos \omega t$; $I_d = j_d S = \frac{\varepsilon_0 S \omega V_0}{d} \cos \omega t$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

7、【正解】 3λ

【解析】由干涉的相关知识可知, $\delta = 3\lambda$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 光的干涉

8、【正解】 491

【解析】 $N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{589}{2 \times 0.6} = 491$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

9、【正解】 π ; 线偏振光

【解析】从半波片发射的 o 光、 e 光相位差差 π , 并且均为线偏振光。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

10、【正解】 $>$; $<$

【解析】 $E = h\nu - W_{\text{逸}}$, 因 $\nu_1 > \nu_2$, 故 $E_1 > E_2$; 光强相同, 故 ν 大的数量少, $I_{s1} < I_{s2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 光电效应

11、【正解】 $\sqrt{6}\hbar$; 0, $\pm\hbar$, $\pm 2\hbar$; 35.3°

【解析】 $l=2$, $L = \sqrt{2(2+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$; $L_z = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$; $\theta_{\min} = \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{6}} = 35.3^\circ$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

12、【正解】 $1.59 \times 10^{-5} \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$

【解析】 $\bar{S} = \frac{\bar{P}}{2\pi r^2} = \frac{10 \times 10^3}{2\pi \times (1 \times 10^4)^2} = 1.59 \times 10^{-5} \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.6 电磁波

三、计算题(每题10分,共40分)

1、【解析】 $d(\sin i + \sin \theta) = k\lambda$, ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $\because -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \frac{d(\sin 30^\circ - 1)}{\lambda} < k < \frac{d(\sin 30^\circ + 1)}{\lambda}, \quad -2.1 < k < 6.3$$

$$\because \frac{d}{a} = 3, \therefore k = 3, 6 \text{ 缺级}$$

所以可看到 $-2, -1, 0, 1, 2, 4, 5$ 级共7条光谱。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

2、【解析】(1) $e = R - \sqrt{R^2 - r^2} = 7.81 \times 10^{-6} \text{ m}$;

(2) 原 k 级暗环半径为 $r = \sqrt{kR\lambda}$, 平移后变为 $r' = \sqrt{R(k\lambda - 2d_0)}$

$$\therefore r' = \sqrt{r^2 - 2Rd_0} = 1.5 \text{ mm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

3、【解析】(1) 初始能量: $E_n = E_1 + \Delta E + \frac{hc}{\lambda} = -0.85 \text{ eV}$, $E_n = \frac{E_1}{n^2}$

$$\text{主量子数: } n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = 4.$$

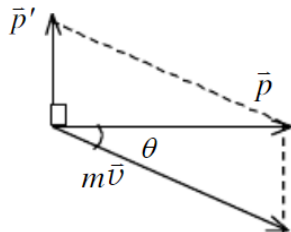
(2) 最多可以发射3个线系, 共 $C_4^2 = 6$ 条谱线。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

4、【解析】令 $\vec{p}$ 、 ν 和 $\vec{p}'$ 、 ν' 分别为入射与散射光子的动量和频率, $m\vec{v}$ 为反冲电子的动量, 如右图所示

$$(1) \text{ 散射 X 射线的波长 } \lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos 90^\circ) = 0.0724 \text{ nm}$$

$$(2) E_k = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 9.42 \times 10^{-17} \text{ J}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

5、【解析】根据不确定关系 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$, 得 $\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-8}} = 5.276 \times 10^{-27} \text{ J}$;

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \therefore \lambda = \frac{hc}{E} = 3.67 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\text{波长的最小不确定量为 } \Delta\lambda = \frac{hc\Delta E}{E^2} = 3.57 \times 10^{-15} \text{ m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 不确定关系

6、【解析】(1) $\varepsilon_1 = vB_1l - vB_2l = vl \left[\frac{\mu_0 I_0}{2\pi(a-b)} - \frac{\mu_0 i}{2\pi(a+b)} \right] - vl \left[\frac{\mu_0 I_0}{2\pi(a+b)} - \frac{\mu_0 i}{2\pi(a-b)} \right]$

此时 $i = 0$, $\therefore \varepsilon_1 = \frac{\mu_0 I_0 vl b}{\pi(a-b)(a+b)}$, 方向为顺时针;

(2) $\Phi = \int_{a-b}^{a+b} \left[\frac{\mu_0 I_0}{2\pi x} - \frac{\mu_0 i}{2\pi(2a-x)} \right] l dx = \frac{\mu_0 l(I_0 - i)}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$

$\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l I_0 \omega \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$

此时 $i = I_0 \cos \omega t = 0 \Rightarrow t = \left(\frac{1}{2} + k \right) \frac{\pi}{\omega}, (k = 0, 1, 2, \dots)$

感生电动势的大小为 $\varepsilon_2 = \frac{\mu_0 l I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$, 当 $t = \left(\frac{1}{2} + 2k \right) \frac{\pi}{\omega}, (k = 0, 1, 2, \dots)$ 时, 为逆

时针, 当 $t = \left(\frac{3}{2} + 2k \right) \frac{\pi}{\omega}, (k = 0, 1, 2, \dots)$, 为顺时针;

(3) $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I_0 vl b}{\pi(a-b)(a+b)} - \frac{\mu_0 l I_0 \omega \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b},$

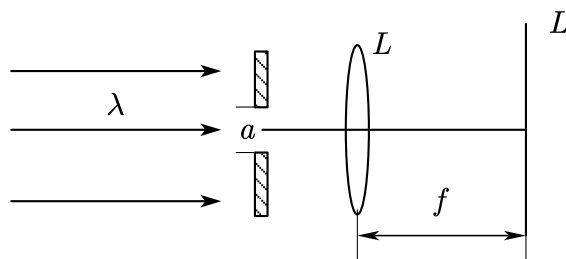
其中 $t = \left(\frac{1}{2} + k \right) \frac{\pi}{\omega}, (k = 0, 1, 2, \dots)$, 顺时针为正方向.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、(本题 4 分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 设中央明纹的衍射角范围很小. 若使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$, 同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $3/4$, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的

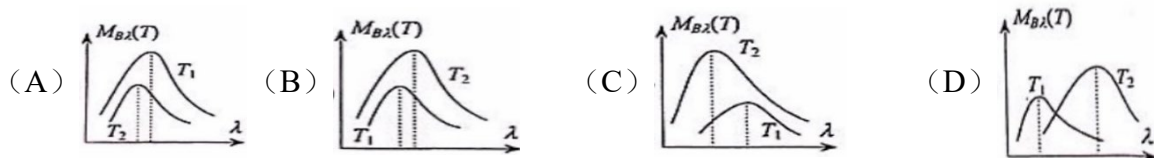


_____倍.

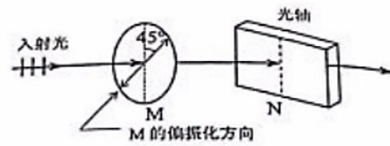
2、(本题 4 分) 1921 年施特恩和盖拉赫在实验中发现: 一束处于 S 态的银原子射线在非均匀磁场中分裂为两束, 对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难于解释, 只能用_____来解释.

3、(本题 4 分) 原子内电子的量子态由 n 、 l 、 m_l 及 m_s 四个量子数表征. 当 n 、 l 、 m_s 一定时, 不同的量子态数目为_____; 当 n 、 l 一定时, 不同的量子态数目为_____; 当 n 一定时, 不同的量子态数目为_____.

4、(本题 4 分) 右面四个图中, 已知 $T_2 > T_1$, 正确反映黑体单色辐出度 $M_{B\lambda}(T)$ 随 λ 和 T 的变化关系的图是_____.

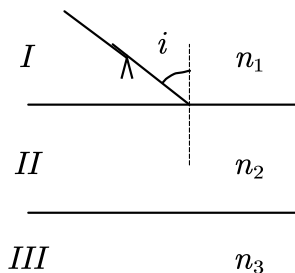


5、(本题 4 分) 如图所示, 一束线偏振光垂直地穿过一个偏振片 M 和一个 $1/4$ 波片 N , 入射线偏振光的光振动方向与 $1/4$ 波片的光轴平行, 偏振片 M 的偏振化方向与 $1/4$ 波片 N 光轴的夹角为 45° , 则经过 M 后的光是_____偏振光; 经过 N 后的光是_____偏振光.



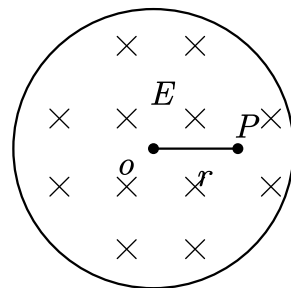
6、(本题 4 分) 波长为 650nm 的红光垂直照射到劈形液膜上, 膜的折射率 $n = 1.33$, 液面两侧是同一种媒质, 观察反射光的干涉条纹. 则离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是_____; 若相邻的明条纹间距为 6mm , 上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离是_____.

- 7、（本题 4 分）如图安排的三种透明介质 I 、 II 、 III ，其折射率分别为 $n_1=1.00$ 、 $n_2=1.43$ 和 n_3 ， I 、 II 和 II 、 III 的界面相互平行，一束自然光由介质 I 中入射，若两个交界面上的反射光都是线偏振光，则入射角 $i=$ _____；折射率 $n_3=$ _____。



- 8、（本题 4 分）有一圆板形平板电容器，两极板的半径均为 R ，且相距甚近。在与两极外侧相连的导线中的电流为 I 的瞬间，通过位于电容器两板间、半径为 $r (< R)$ 且垂直于轴线的圆面的位移电流是 _____。

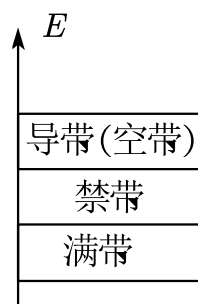
- 9、（本题 4 分）如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 E ，其方向垂直纸面向内， E 的大小随时间 t 线性增加， P 为柱体内与轴线相距为 r 的一点，则 P 点磁场强度的方向为 _____； P 点能流密度的方向为 _____。



- 10、（本题 4 分）在通常情况下，人眼瞳孔直径为 $3mm$ ，若视觉感受最灵敏的光波波长为 $550nm$ ，则人眼最小分辨角为 _____ rad ；在教室的黑板上，画的等号的两横线相距 $2mm$ ，则只有坐在距黑板 _____ m 内的同学才能看得清。

- 11、（本题 4 分）一会聚薄透镜置于空气中，透镜玻璃的折射率为 n ，两球面的曲率半径相同，其绝对值为 R ，则该透镜的焦距为 $f=$ _____。

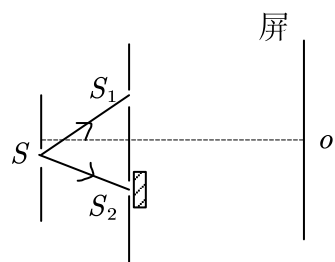
- 12、（本题 4 分）若硅（4 价元素）用锑（5 价元素）掺杂，则成为 _____ 型半导体，请在所附的能带图中定性画出施主能级或受主能级。



二、计算题：（解题过程必须有主要的方程，共 6 题，共 52 分）

1、（本题 10 分）在双缝干涉实验装置中，双缝间距为 0.7mm ，双缝到屏的距离为 100cm 。当用波长为 500nm 的单色光垂直照射时，在屏中央 o 点处为中央明纹。现将单缝 S 向下作微小移动，使 $SS_1 - SS_2 = \lambda/2$ ，再在 S_2 后面贴一折射率为 1.5 、厚度为 l 的透明薄膜，观察到 o 点变为第4级暗纹（如图所示）。试求：

（1）薄膜的厚度 l ；



（2）零级明纹在屏上离 o 点的距离；

（3）第2级明条纹离 o 点的距离。

2、（本题 8 分）康普顿散射实验中，入射光的波长为 0.0030nm ，反冲电子的速度 $v = 0.6c$ （ c 表示真空中的光速）。求：

（1）散射光子的波长；

（2）散射光子的散射角；

（3）反冲电子的德布罗意波长。

3、(本题 8 分) 将一束光子能量为 14.65eV 的光照射到金属铯上，所释放出的光电子去激发基态氢原子. 已知金属铯的逸出功 $A = 1.9\text{eV}$. 试求：

(1) 该氢原子将被激发到哪个能级？

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，最多可以发射几个线系？共有几条谱线？请画出能级图（定性），并将这些跃迁画在能级图上.

4、（本题 10 分）设有一光栅，当白光垂直照射时，波长为 $720nm$ 的红光在衍射角为 30° 的方向上存在第二级主极大，且该级能分辨 $720nm$ 红光附近的最小波长差 $\Delta\lambda$ 为 $0.05nm$.此外在 30° 的方向上不存在可见光谱线的其他主极大.求该光栅的

（1）光栅常数；

（2）总缝数，

（3）最小缝宽.

5、（本题 8 分）在两偏振化方向相互正交的偏振片 P_1 和 P_2 之间放置一块方解石晶片，其光轴平行于晶体表面，且于偏振片 P_1 的偏振化方向的夹角为 30° 。

（1）当一束强度为 I 的自然光垂直入射偏振片 P_1 时，从晶片透射出来的 o 光和 e 光的强度各为多少？

（2）如果入射光的波长为 $400nm$ ，则在偏振片 P_2 后无透射光出现，该晶片至少有多厚？（方解石 o 光折射率 $n_o = 1.658$, e 光主折射率 $n_e = 1.486$ ）

6、（本题 8 分）设一粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中，当粒子在第三激发态时，其波函数为 $\psi(x) = A \sin(4\pi x/L)$ ($0 < x < L$)。求：

（1）归一化常量 A ；

（2）粒子出现概率最大的位置；

（3）在 $0 \sim L/3$ 范围内发现粒子的概率。提示： $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 2 个空格的每个空格 2 分, 共 48 分)

1、【正解】1/2

$$\text{【解析】 } a \sin \theta = a \frac{\Delta x/2}{f} = \lambda \quad \Delta x = \frac{2\lambda f}{a} \quad \frac{\Delta x_1}{\Delta x} = \frac{2\lambda_1 f/a_1}{2\lambda f/a} = \frac{\lambda_1 a}{2\lambda a_1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》13.3 光的衍射

2、【正解】电子自转的角动量的空间取向量子化(或电子自转)

【解析】按照空间量子化理论, 当 l 一定时, m 有 $2l+1$ 个取向, 由于 l 是整数, $2l+1$ 一定是奇数, 照相底板上原子的沉积应为奇数条, 而不可能只有两条, 因此又提出了电子自旋的假说。

【考点延伸】《考试宝典》14.7 原子的电子层结构

3、【正解】 $2l+1$, $2(2l+1)$, $2n^2$

【解析】 m_l 取值 $-l \sim l$, 当 n, l, m_s 确定时, 不同的量子态数目为 $2l+1$; 当 n, l 一定时, m_l 可取 $2l+1$ 个不同的值, 对于 m_l 的每个值, m_s 可取两个不同的值, 故为 $2(2l+1)$; 当 n 一定时, l 可取 n 个不同的值, m_l 和 m_s 共可取 $2(2l+1)$ 个不同的值, 故为 $2n^2$ 。

【考点延伸】《考试宝典》14.7 原子的电子层结构

4、【正解】(C)

【解析】由黑体辐射规律知, 温度越高, λ 越小, M 越大。

【考点延伸】《考试宝典》14.1 黑体辐射

5、【正解】线, 圆

【解析】线偏振光经过 M 后, 始终沿同一方向震动, 故为线偏振光; 经过 $1/4$ 玻片时, 两个不同偏振方向的光产生 $1/4$ 波长的相位差, 在此相位差下合成圆偏振光。

【考点延伸】《考试宝典》13.4 光的偏振

6、【正解】 $1.22 \times 10^{-4} \text{ mm}$; 3 mm

【解析】 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda = \lambda$, $e_1 = \lambda/4n = 1.22 \times 10^{-4} \text{ mm}$, 边界处为暗纹, $x = l/2 = 3 \text{ mm}$

【考点延伸】《考试宝典》13.2 光的干涉

7、【正解】 55.03° ; 1.00

【解析】 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = 1.43$, $i_0 = 55.03^\circ$, $\tan r_0 = \tan\left(\frac{\pi}{2} - i_0\right) = 1/\tan i_0 = \frac{n_3}{n_2} = \frac{n_1}{n_2}$,
 $n_3 = n_1 = 1.00$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三.波动光学

8、【正解】 $\frac{r^2}{R^2} I$

【解析】 $I_d = j_d S = \frac{1}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} I$

【考点延伸】《考试宝典》9.5 位移电流

9、【正解】垂直 OP 线向下(顺时针方向), 垂直指向轴线

【解析】由右手螺旋定则知, 磁场强度方向垂直 OP 线向下(顺时针方向), $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, 故能流密度方向为垂直指向轴线。

【考点延伸】《考试宝典》7.6 静电场的能量

10、【正解】 2.44×10^{-4} ; 8.9

【解析】 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 2.44 \times 10^{-4} \text{ rad}$, $s = \frac{\Delta l}{\theta} = 8.9 \text{ (m)}$

【考点延伸】《考试宝典》13.1 光波和光程

11、【正解】 $f = \frac{R}{2(n-1)}$

【解析】 $f = \left[\frac{n-n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1} = \left[\frac{n-1}{1} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{-R} \right) \right]^{-1} = \frac{R}{2(n-1)}, f = \frac{R}{2(n-1)}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三.波动光学

12、【正解】 n (电子) 型半导体, 如图所示【解析】掺杂后, 锑将在晶体中替代硅原子除了四个电子与近邻形成共价键外, 还多出一个电子在杂质离子的周围, 故为 n 型半导体

【考点延伸】《考试宝典》14.8 半导体

二、计算题 (共 6 题, 共 52 分)

1、【解析】(1) $\delta = SS_2 + r_2 + (n-1)l - (SS_1 + r_1) = (2k-1)\frac{\lambda}{2} \quad r_1 = r_2, k=4$

$$(n-1)l - \frac{\lambda}{2} = (2k-1)\frac{\lambda}{2} = 7\frac{\lambda}{2} \quad l = 4(\mu\text{m})$$

$$(2) \delta = SS_2 + r_2 + (n-1)l - (SS_1 + r_1) = 0, \quad r_2 - r_1 = - \left[(n-1)l - \frac{\lambda}{2} \right] = - \frac{7\lambda}{2}$$

$$r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x = - \frac{7\lambda}{2}, \quad x = - \frac{7\lambda}{2} \frac{D}{d} = -2.5(\text{mm})$$

$$(3) r'_2 - r'_1 + (n-1)l - \frac{\lambda}{2} = \pm 2\lambda,$$

$$r'_2 - r'_1 = \frac{d}{D}x_2 = - \left[(n-1)l - \frac{\lambda}{2} \right] \pm 2\lambda = - \frac{7\lambda}{2} \pm 2\lambda$$

$$x_{+2} = - \frac{3\lambda}{2} \cdot \frac{D}{d} = -1.07(\text{mm}), \quad x_{-2} = - \frac{11\lambda}{2} \cdot \frac{D}{d} = -3.93(\text{mm})$$

【考点延伸】《考试宝典》13.3 双缝干涉

2、【解析】(1) $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + m_e c^2, \quad m = \frac{m_e}{\sqrt{1-(v/c)^2}}, \quad \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} - 0.25m_e c^2,$

$$\lambda = \frac{h\lambda_0}{h - 0.25m_e c\lambda_0} = 0.00434\text{nm}$$

$$(2) \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \text{ 或 } \lambda - \lambda_0 = 2\lambda \sin^2 \frac{\varphi}{2} = 2 \times 0.0024 \sin^2 \frac{\varphi}{2}, \varphi = 62^\circ \sim 64^\circ$$

$$(3) \lambda_e = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{4h}{3m_e c} = 3.24 \times 10^{-12}(\text{m})$$

【考点延伸】《考试宝典》14.4 康普顿效应

3、【解析】(1) $E = A + E_k, E_k = E - A = 12.75\text{eV}$

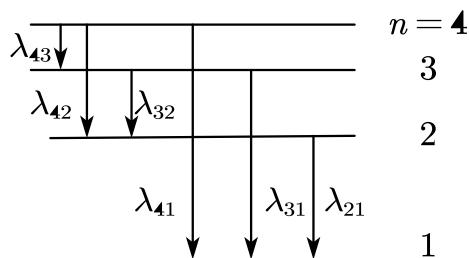
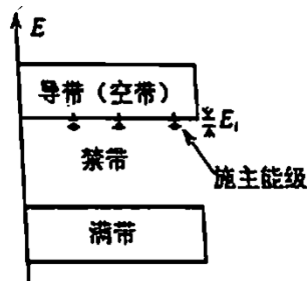
$$E_n = E_k + E_1 = 12.75 - 13.6 = -0.85(\text{eV})$$

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-0.85}} = 4$$

(2) 可以发出 3 个线系, 共六条谱线

 $(\lambda_{41}, \lambda_{31}, \lambda_{21}, \lambda_{43}, \lambda_{42}, \lambda_{32}).$

【考点延伸】《考试宝典》14.3 光电效应 14.5 波尔量子理论



4、【解析】(1) $d \sin \theta = k\lambda$, $d = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = 2 \times 720 \times 2 = 2880 (m)$

(2) $kN = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$, $N = \frac{\lambda}{k \Delta \lambda} = \frac{720}{2 \times 0.05} = 7200$ (条)

(3) $d \sin \theta = k\lambda = 1440$, 在可见光范围内, $k=3, \lambda=480(nm)$ 第三级缺级.

$d \sin \theta = k'\lambda, d \sin \theta = k\lambda$, 或 $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k} = \frac{1}{3}, a_{\max} = \frac{d}{3} = 960(nm)$

【考点延伸】《考试宝典》13.3 光的衍射

5、【解析】(1) 设入射偏振光的振幅为 A , 强度为 $I' = \frac{1}{2}I$, $A_o = A \sin \alpha$, $A_e = A \cos \alpha$

$\frac{I_o}{I'} = \frac{A_o^2}{A^2} = \sin^2 30^\circ$, $I_o = \frac{1}{4}I' = \frac{1}{8}I$ $\frac{I_e}{I'} = \frac{A_e^2}{A^2} = \cos^2 30^\circ$, $I_e = \frac{3}{4}I' = \frac{3}{8}I$

(2) $A_{e2} = A_{o2}$, $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi = (2k+1)\pi$ 时没有透射光

$d = \frac{k\lambda}{(n_o - n_e)}$, $k=1, 2, \dots$, 得到: $d_{\min} = \frac{\lambda}{(n_o - n_e)} = 2.33 \times 10^{-6}(m)$

【考点延伸】《考试宝典》13.4 光的偏振

6、【解析】(1) $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^L A^2 \sin^2 \frac{4\pi x}{L} dx = 1$, $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$

(2) $w(x) = \frac{2}{L} \sin^2 \left(\frac{4\pi x}{L} \right)$

$\frac{4\pi}{L}x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $n=0, 1, 2, \dots$, $x = \frac{L}{8}, \frac{3L}{8}, \frac{5L}{8}, \frac{7L}{8}$, $n=0, 1, 2, \dots$

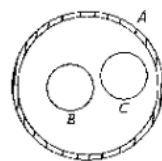
(3) $P = \int_0^{L/3} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^{L/3} A^2 \sin^2 \frac{4\pi x}{L} dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{8\pi} \sin \frac{8}{3}\pi = 0.3$

【考点延伸】《考试宝典》14.6 不确定关系、薛定谔方程

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

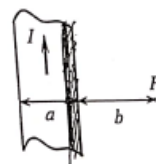
二、填空题(48 分, 每题 4 分)

1、如图所示, 一封闭的导体球壳 A 内有两个导体 B 和 C, A 和 C 均不带电, B 带正电, 则三个导体中, 导体_____电势最高, 导体_____电势最低。

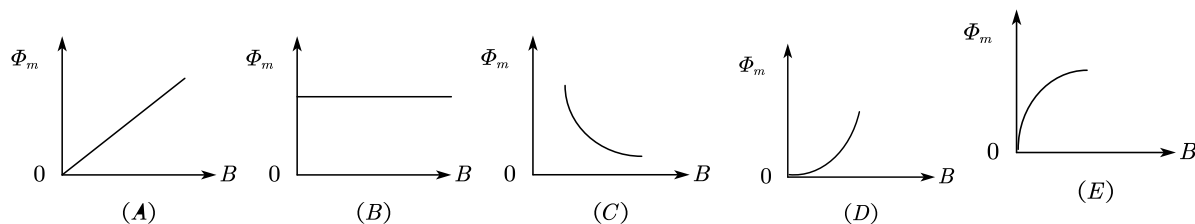


2、一平行板电容器中充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 已知介质表面极化电荷密度为 $\pm\sigma$, 则极化电荷在电容器中产生的电场强度大小为_____。

3、有一无限长通电流的扁平铜片, 宽度为 a , 厚度不计, 电流 I 在铜片上均匀分布, 在铜片外与铜片共面, 离铜片右边缘为 b 处的 P (如图所示) 点的磁感应强度大小为_____。



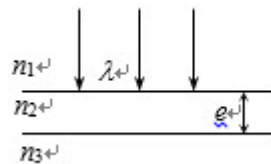
4、一质量为 m 、电荷为 q 的例子, 以与均匀磁场 B 垂直的速度 v 射入磁场内, 则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场感应强度 B 大小的关系曲线是_____。



5、用导线制成一半径为 $r = 10\text{cm}$ 的闭合圆形线圈, 其电阻 $R = 10\Omega$, 置于均匀磁场中, 磁场方向垂直于线圈平面, 欲使电路中有一稳定的感应电流 $i = 0.01\text{A}$, 则 B 的变化率 $dB/dt =$ _____。

6、在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中, 磁场强度 H 和电场强度 E 沿闭合环路 I (设环路包围的面积为 S) 的线积分为: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ _____; $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} =$ _____。

7、如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为_____。

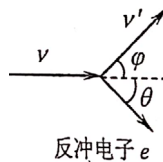


8、用波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光作牛顿环实验, 测得第 k 个暗环半径为 $r_k = 40\text{mm}$, 第 $k + 10$ 个暗环半径为 $r_{k+10} = 60\text{mm}$, 则平凸透镜的凸面的曲率半径 $R =$ _____ m

9、用方解石晶体（负晶体）切成一个截面为正三角形的棱镜，光轴方向如图。若自然光以入射角 i 入射并产生双折射。试定性分别画出 o 光和 e 光的光路及振动方向。



10、如图所示，一频率为 ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 ν' ，反冲电子的动量为 p ，则在入射光平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为_____。

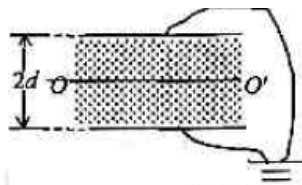


11、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.04nm ，则 $U = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$

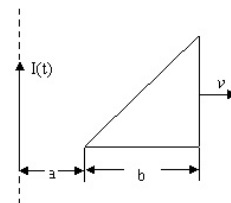
12、氢原子光谱的巴尔末线系中波长最长的谱线用 λ_1 表示，其第二长的波长用 λ_2 表示，则它们的比值为 $\lambda_1/\lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、计算题（解题过程必须有主要的方程，共 6 题，共 52 分）

1、（10 分）两块“无限大”平行导体板，相距为 $2d$ ，都与地面连接，如图所示，在板间均匀充满着正离子气体（与导体板绝缘），粒子数密度为 n ，每个离子的电荷为 q 。如果忽略气体中的极化现象，可以认为电场分布相对中心平面 oo' 是对称的，试求两板间的场强分布和电势分布。



2、（8分）无限长载流直导线，通以电流 $I(t) = I_0 \sin \omega t$ ，并与一等腰直角三角形线圈共面（一直角边与载流导线平行）。三角形线圈以速度 v 向右平动，如图所示，线圈在某一时刻到达图示位置，试求在该时刻：



（1）通过该线圈的磁通量 Φ_m ；

（2）线圈内的感应电动势。

3、（10 分）一球形电容器，内导体半径为 R_1 ，外导体半径为 R_2 ，两球间充有相对介电常数为 ϵ_r 的介质，在电容器上加电压，内球对外球的电压为 $U = U_0 \sin \omega t$. 假设 ω 不太大，以致电容器电场分布与静态场情形近似相同，求：

（1）介质中各处的位移电流密度

（2）通过半径为 $r (R_1 < r < R_2)$ 的球面的总位移电流.

4、（8分）某光栅的光栅常数 $d = 10^{-3} \text{cm}$ ，每个透光缝的宽度为 $a = d/3$ 。

（1）以 $\lambda = 600 \text{nm}$ 单色平行光正入射，通过光栅后，最多能观察到多少条谱线？

（2）以 $\lambda_1 = 589 \text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.59 \text{nm}$ 符合平行光正入射，通过光栅后，二级谱线恰两个波长，试问此光栅有多少条刻缝？

5、(8分) 两个偏振片 P_1 、 P_2 堆叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上，进行了两次观测， P_1 、 P_2 的偏振方向夹角两次分别为 30° 、 45° ；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振方向夹角两次分别为 45° 、 60° 。若测得这两种安排下连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强之比为 $9/5$ （忽略偏振片对透射光的反射和可透射分量的吸收）求：

(1) 入射光中线偏振光强度与自然光强度之比；

(2) 每次穿透 P_1 后的透射光强与入射光强之比；

(3) 每次连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强与入射光强之比。

6、（8分）一个粒子被限制在在 $x=0$ 和 $x=a$ 的两个不可穿透壁之间，描述粒子运动状态的定态波函数为： $\Psi(x) = Ax(a-x)$ ，其中 A 为常量，求：

（1）归一化常量 A ；

（2）概率密度最大的位置；

（3）粒子出现在区间 $0 \sim a/3$ 中的概率。

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

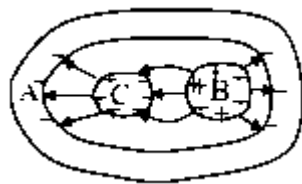
一、填空题(每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 共 48 分)

1、【正解】 U_B U_A

【解析】由静电感应可知, 感应电荷和电场线如图所示, 电场线指向电

势降低的方向, 因此 $U_B > U_C > U_A$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——电场线

2、【正解】 $E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$ 【解析】 $E' = \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma'}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4——静电场中的导体

3、【正解】 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$ 【解析】 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I dx/a}{2\pi(x+b)}, B = \int_0^a \frac{\mu_0 I dx/a}{2\pi(x+b)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度的计算

4、【正解】C

【解析】 $R = \frac{mv}{qB}, \Phi_m = \pi R^2 B = \frac{\pi m^2 v^2}{q^2 B}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁场对运动电荷的作用

5、【正解】3.18(T/s)

【解析】 $i = \frac{|\varepsilon_i|}{R} = \frac{\pi r^2 \frac{dB}{dt}}{R}, \frac{dB}{dt} = \frac{iR}{\pi r^2} = 3.18(T/s)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

6、【正解】 $\int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$$\text{【解析】} \oint_d \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \oint_d \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5——麦克斯韦方程组

7、【正解】 $\frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda_1} \pm \pi$

$$\text{【解析】} \lambda = n_1 \lambda_1 \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \left(2n_2 e \pm \frac{\lambda}{2} \right) = \frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda_1} \pm \pi$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1——光波和光程

8、【正解】 $R = 4(m)$

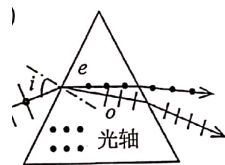
$$\text{【解析】} r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad r_{k+10} = \sqrt{(k+10)\lambda R} \quad R = \frac{r_{k+10}^2 - r_k^2}{10\lambda} = 4(m)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2——干涉现象的应用

9、【正解】 如图所示

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4——光的偏振

10、【正解】 $\frac{hv}{c} = \frac{hv'}{c} \cos \varphi + p \cos \theta$



$$\text{【解析】} \text{由入射光在水平方向上的动量守恒得 } \frac{hv}{c} = \frac{hv'}{c} \cos \varphi + p \cos \theta.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——动量守恒定律

11、【正解】 942.4

$$\text{【解析】} \frac{1}{2}mv^2 = eU \quad \lambda = \frac{h}{mv} \quad U = \frac{h^2}{2em\lambda^2} = 942.4(V)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3——光的波粒二象性

12、【正解】 $\frac{27}{20}$

$$\text{【解析】} \frac{1}{\lambda_1} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5}{36} R \quad \frac{1}{\lambda_2} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = \frac{3}{16} R \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{27}{20}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5——玻尔量子理论

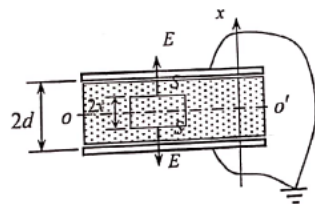
二、计算题(共 6 题, 共 52 分)

- 1、【解析】选 x 轴垂直导体板, 原点在中心平面上, 作一面积为 S 、长为 $2x$ 的柱形高斯面, 其轴
线与 x 轴平行, 上下底面与导体板平行且与中心平面对称, 由电荷分布可知电场分布
与中心面对称, 设底面处场强大小为 E , 应用高斯定理:

$$2SE = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q = \frac{2nqSx}{\varepsilon_0} \text{ 得 } E = \frac{nqx}{\varepsilon_0} \text{ 方向如图所示}$$

由于导体板接地, 电势为零, 所以 x 处的电势为

$$U = \int_x^d E \cdot dx = \int_x^d \frac{nqx}{\varepsilon_0} dx = \frac{nq}{2\varepsilon_0} (d^2 - x^2)$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

$$2、【解析】(1) \Phi = \int_a^{a+b} B(x-a) dx = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I(x-a)}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi} \left(b - a \ln \frac{a+b}{a} \right)$$

$$(2) \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \left[\left(b - a \ln \frac{a+b}{a} \right) \omega \cos \omega t - v \left(\ln \frac{a+b}{a} + \frac{a}{a+b} - 1 \right) \sin \omega t \right]$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

- 3、【解析】由静电学计算: $\vec{r}_0$ 代表 r 方向单位矢量, $\vec{E} = \frac{q(t)}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \vec{r}_0$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q(t)}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q(t)(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 R_2}$$

$$\vec{E} = \frac{UR_1 R_2}{r^2(R_2 - R_1)} \vec{r}_0 = \frac{R_1 R_2}{r^2(R_2 - R_1)} U_0 \sin \omega t \cdot \vec{r}_0$$

$$\text{位移电流密度为 } \vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{r^2(R_2 - R_1)} U_0 \omega \cos \omega t \cdot \vec{r}_0$$

$$\text{过球面的总位移电流 } I_d = \int \vec{j}_d \cdot d\vec{S} = j_d \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 R_2}{(R_2 - R_1)} U_0 \omega \cos \omega t$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5——静电场中的电介质

4、【解析】(1) $d \sin \theta = k\lambda$ $k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 16.7$ 取整: $k_{\max} = 16$

$$k_2 = \frac{d}{a} k_1 = 3k_1 \quad k_1 = 1, 2, 3 \cdots \quad \pm 3, \pm 6, \pm 9, \cdots, \pm 15 \text{ 缺级}$$

则知最多能观察到的谱线条数为: $33-10=23$

(2) 此光栅二级谱线的分辨本领为: $R = kN = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda}, k=2$

$$N = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda} = \frac{589.3}{2 \times 0.59} = 500$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3——衍射光栅

5、【解析】设 I_0 为入射自然光的强度, xI_0 为入射偏振光的强度:

$$(1) \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 45^\circ \right) \cos^2 30^\circ = \frac{9}{5} \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 60^\circ \right) \cos^2 45^\circ \quad x = \frac{1}{2}$$

入射光的总光强为: $I_\lambda = \frac{3}{2} I_0$

$$(2) \left(\frac{1}{2} I_0 + \frac{1}{2} I_0 \cos^2 45^\circ \right) / \frac{3}{2} I_0 = \frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{2} I_0 + \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60^\circ \right) / \frac{3}{2} I_0 = \frac{5}{12}$$

$$(3) \frac{1}{2} \cdot \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} \quad \frac{5}{12} \cdot \cos^2 45^\circ = \frac{5}{24}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4——光的偏振

6、【解析】(1) $\int_0^a |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^a A^2 x^2 (a-x)^2 dx = A^2 \frac{a^5}{30} = 1, \quad A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$

$$(2) \frac{d[x^2(a-x)^2]}{dx} = 2x(a-x)^2 - 2x^2(a-x) = 0, \quad x = \frac{1}{2}a$$

且此处二阶导小于 0, 符合最大值

$$(3) P = \int_0^{a/3} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^{a/3} A^2 x^2 (a-x)^2 dx = 30 \left(\frac{1}{81} - \frac{1}{2 \times 81} + \frac{1}{15 \times 81} \right) = \frac{17}{81}$$

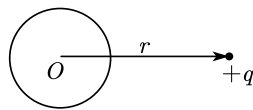
【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6——波函数

2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每小题 4 分, 共计 48 分)

1、如图所示, 在电荷为 $+q$ 的点电荷电场中, 放入一不带电的金属球, 从球

心 O 到点电荷所在处的矢径为 r , 金属球上的感生电荷净电荷

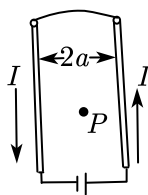


$q' =$ _____, 这些感生电荷在球心 O 处所产生的电场强度 $E' =$ _____.

2、已知空气的击穿场强为 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$, 则处于空气中的一个半径为 1 m 的球形导体能达到的

最高电势 $U_{\max} =$ _____.

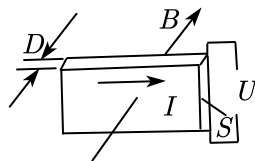
3、真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路如图。已知导线



中的电流为 I , 则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为_____.

4、一铜板厚度为 $D = 1.00 \text{ mm}$, 放置在磁感强度为 $B = 1.35 \text{ T}$ 的匀强磁场中,

磁场方向垂直于导体的侧表面, 如图所示。现测得铜板上下两面间的电势差



为 $U = 1.10 \times 10^{-5} \text{ V}$, 已知铜板中自由电子数密度 $n = 4.20 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, 电子

电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 则此铜板中的电流强度为 $I =$ _____ A .

5、长为 l 的细杆均匀分布着电荷 q , 杆绕垂直杆并经过其中心的轴, 以恒定的角速度 ω 旋转,

此旋转带电杆的磁矩大小是_____.

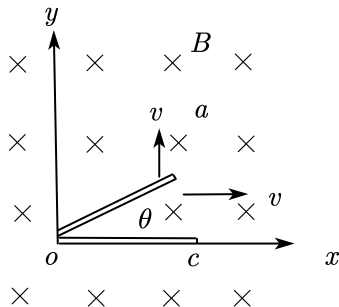
6、如图所示, aoc 为一折现成 $\angle$ 形的金属导线 ($ao = oc = L$), 位于 xy

平面中; 磁感强度为 B 的匀强磁场垂直于 xy 平面。当导线 aoc 以速度 v 沿

x 轴正向运动时, 导线上 a 、 c 两点间电势差 $U_{ac} =$ _____; 当 aoc 以速

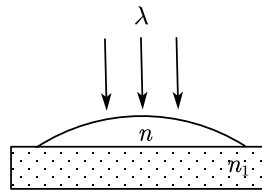
度 v 沿 y 轴正向运动时, a 、 c 两点的电势相比较, 是_____点电势

高.



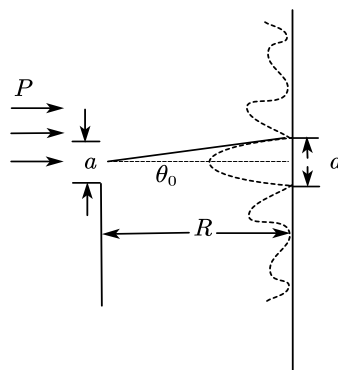
7、要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° 至少需要让这块光通过_____块理想偏振片. 在此情况下, 投射光强最大是原来光强的_____.

8、如图所示，一油滴（ $n=1.20$ ）放在平玻璃片（ $n_1=1.52$ ）上，以波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的黄光垂直照射，从反射光看到有多个亮环和暗环。则油滴边缘处是_____（填“亮”或“暗”）环，从油滴边缘向中心数，第5个亮环处油滴的厚度为_____m.



9、用频率为 V 的单色光照射某种金属时，逸出光电子（电子的电量为 e ）的最大动能为 E_k 若改用频率为 $2V$ 的单色光照射此种金属时，则此时的遏止电压为_____.

10、在康普顿散射中，若入射光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ' ，则反冲电子获得的动能 $E_k =$ _____.



11、如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于_____.

12、在下列各组量子数的空格上填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

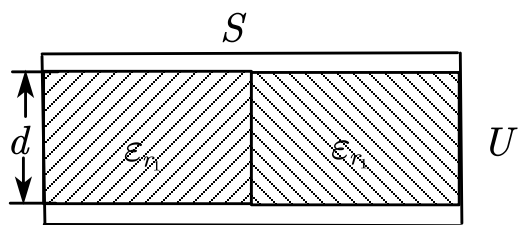
(1) $n=2$, $l=$ _____, $m_l=-1$, $m_s=-\frac{1}{2}$

(2) $n=2$, $l=0$, $m_l=$ _____, $m_s=\frac{1}{2}$

(3) $n=2$, $l=1$, $m_s=$ _____.

二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、一极板面积 $s = 20\text{cm}^2$ 的平行板电容器，其两板间的距离 $d = 3\text{mm}$ ，板间左右各半地充有两种不同的均匀电介质（如图所示），它们的相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1} = 4$ 和 $\epsilon_{r2} = 6$ 。若在两板间加上 $U = 15\text{V}$ 的电势差，忽略边缘效应。试求：



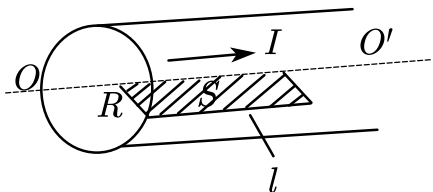
（1）各电介质中的电位移矢量；

（2）各电介质中的电场强度；

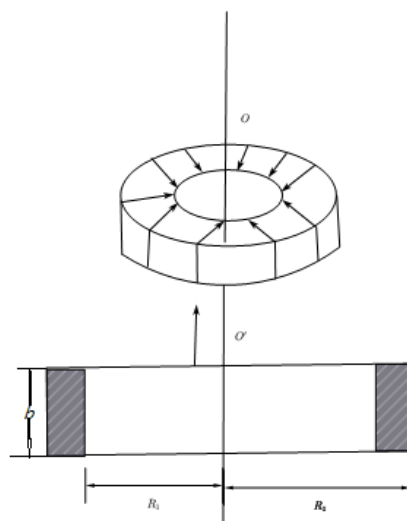
（3）各电介质中的极化强度矢量；

（4）电容器的电容。

2、一根半径为 R 的长直导线载有电流 I ，作一宽为 R 、长为 L 的假想平面 S ，如图所示。若该假想平面 S 可在导线直径与轴 OO' 所确定的平面内离开 OO' 轴沿径向平移至远处。试求当通过 S 面的磁通量最大时 S 平面的位置（设直导线内电流分布是均匀的）



3、一矩形截面螺绕环($\mu_r = 1$),由细导线均匀密绕而成,内半径为 R_1 ,外半径为 R_2 ,高为 b ,共 N 匝。在螺绕环的轴线上,另有一无限长直导线 oo' ,如图所示。在螺绕环内通以交变电流 $I = I_0 \cos \omega t$,式中 I_0 、 ω 均为常量。试求任一时刻无限长直导线中的感应电动势。



4、在双缝干涉实验中，若缝间距为所用光波波长的 1000 倍，观察屏与双缝相距 50cm 求相邻明纹的间距.

5、一平面透射光多缝光栅，当用波长 $\lambda_1 = 600nm$ 的单色平行光垂直入射时，在衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向上可以看到第 2 级主极大，并且在该处恰能分辨波长差 $\Delta\lambda = 5 \times 10^{-3}nm$ 的两条谱线当用波长 $\lambda_2 = 400nm$ 的单色平行光垂直入射时，在衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向上却看不到本应出现的第 3 级主极大。求光栅常数 d 和总缝数 N ，再求可能的缝宽 a .

6、处于基态的氢原子被外来单色光激发后，发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少？ .

2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题(25 分, 每题 5 分, 共 5 题)

1、【正解】 $0 \quad \bar{E}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \bar{r}$

【解析】金属球为电中性, 故净电荷 $q' = 0$ 达到静电平衡后, 0 点电场应为零, 即

$$\bar{E}' + \left(-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3}\right) = 0 \Rightarrow \bar{E}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \bar{r}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.4——静电场中的导体

2、【正解】 $U_m = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = E_m R = 3 \times 10^6 (V)$

【解析】导体为球形, 故 $E_m = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad U_m = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = E_m R = 3 \times 10^6 (V)$

【考点延伸】《考试宝典》7.3——电势

3、【正解】 $W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2}$

【解析】由安培环路定理 $B_{(r)} \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, B_P = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{\pi a}$

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2}$$

【考点延伸】《考试宝典》9.4——磁场的能量

4、【正解】 54.8

【解析】设上下面相距为 d , 平衡时有: $\frac{U}{d} \cdot e = Beu \Rightarrow ud = \frac{U}{B}$,

$$\text{且 } I = nesu = nep(du) = nep \frac{U}{B} = 54.8 A$$

【考点延伸】《考试宝典》8.3——磁场与实物的相互作用

5、【正解】 $\frac{\omega q l^2}{24}$

【解析】设轴为原点, 在 x 处取 dx 为研究对象, $dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \times \frac{q}{l} \times dx = \frac{\omega q dx}{2\pi l}$

$$\text{磁矩 } P_m = \int_{-l/2}^{l/2} \pi x^2 \frac{\omega q}{2\pi l} = \frac{\omega q}{2l} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-l/2}^{l/2} = \frac{\omega q l^2}{24}$$

【考点延伸】磁矩的计算

6、【正解】 $U_{ac} = vBL \sin \theta \quad a \text{ 高}$

【解析】沿 x 轴正向运动时 OC 上电动势为 0, oa 间电动势 $\varepsilon = B(L \sin \theta)V = BLV \sin \theta$

故 $U_{ac} = U_{ao} + U_{oc} = BLU \sin \theta$, 沿 y 轴正向运动时, oa 上电动势 $\varepsilon = B(L \cos \theta)V$, oc 上电动势 $\varepsilon = BLV$ 以 U_o 为零点, $U_a = -BLV \cos \theta, U_c = -BLV$, 故 $U_a > U_c$,
 a 点电势高

【考点延伸】《考试宝典》9.2——感应电动势

7、【正解】2 $1/4$

【解析】一块偏振片转动方向小于 90° , 故需两块。设夹角为 θ , 故 $I = I_0 \cos^2 \theta \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$
 $= \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\theta, \theta = \frac{\pi}{4}$ 时 $I_{\max} = \frac{1}{4} I_0$, 故为 $\frac{1}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》13.4——光的偏振

8、【正解】亮环 1×10^{-6}

【解析】高度为 h 时的光程差 $\Delta L = 2nh$, 亮环满足 $\Delta L = k\lambda$, $h = 0$ 时 $\Delta L = 0$

取 $k = 0$ 即可, 故为亮环。第 5 个亮环取 $k = 4$, 故 $2nh = 4\lambda$ $h = \frac{2\lambda}{n} = 1 \times 10^{-6} m$

【考点延伸】《考试宝典》14.3——光的干涉

9、【正解】 $\frac{2V + E_k}{e}$

【解析】用 γ 时, $h\gamma - W_o = E_k \Rightarrow W_o = h\gamma - E_k$, 用 2γ 时, $h \cdot 2\gamma - W_o = eU_c$

$$U_c = \frac{2h\gamma - W_o}{e} = \frac{h\gamma + E_k}{e}$$

【考点延伸】《考试宝典》14.3——光电效应

10、【正解】 $E_k = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$

【解析】由能量守恒: $h \frac{c}{\lambda} + E_0 = h \frac{c}{\lambda'} + E'$, $E_k = E' - E = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$

【考点延伸】《考试宝典》14.4——康普顿效应

11、【正解】 $d = \frac{2Rh}{ap}$

【解析】中央最大处 $k = 1$, 故 $a \sin \theta = \lambda$ 且 $\sin \theta = \frac{\frac{d}{2}}{R}, \lambda = \frac{h}{P}$ 故 $a \cdot \frac{d}{2R} = \frac{h}{P}$ 得 $d = \frac{2Rh}{ap}$

【考点延伸】《考试宝典》13.3——光的衍射

12、【正解】 $l = 1$ $m_l = 0$ $m_s = \pm \frac{1}{2}$

【解析】(1) $m_l = -1$, 故 $l \geq 1$, 且 $l < n = 2$, 故 $l = 1$

(2) $l = 0, m_l = 0$ (3) $m_s = \pm \frac{1}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》14.7——原子的电子层结构

二、计算题

1、【解析】 $E_1 = E_2 = \frac{U}{d} = 5 \times 10^3 \text{ V/m}$ $D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E_1 = 1.77 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$

$$P_1 = D_1 - \varepsilon_0 E_1 = 1.33 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2 \quad D_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E_2 = 2.66 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$$

$$P_2 = D_2 - \varepsilon_0 E_2 = 2.21 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$$

$$\text{电容并联 } C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_n \frac{s}{d}}{d} + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} \frac{s}{d}}{d} = (\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}) \frac{\varepsilon_0 s}{2d} = 2.95 \times 10^{-11} (\text{F})$$

【考点延伸】《考试宝典》7.5——静电场中的电介质

2、【解析】当 $0 < r < R$ 时, 由安培环路定理: $B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

当 $r > R$ 时: $B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 当 $r > R$ 时是递减的

$$\begin{aligned} \text{故 } S \text{ 应有部分在 } R \text{ 内, 部分在 } R \text{ 外, 故 } \Phi_{(x)} &= \int_x^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} l dr + \int_R^{x+R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mu r \\ &= \frac{\mu_0 I l}{2\pi R^2} \left(\frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{x+R}{R} \quad \frac{d\Phi}{dx} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi R^2} \cdot x + \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \cdot \frac{R}{x+R} \cdot \frac{1}{R} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{即 } x^2 + Rx - R^2 = 0 \Rightarrow X = \frac{\sqrt{5}-1}{2} R$$

【考点延伸】《考试宝典》8.2——磁场的高斯定理与安培环路定理

3、【解析】假如给导线通电流 I , 则 $B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 通过环的磁通量

$$\Phi = N \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}, \text{ 故 } M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\varepsilon = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 N b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \times -w I_0 \sin \mu t = \frac{\mu_0 N b w I_0 \sin \mu t}{2\pi} \cdot \ln \frac{R_2}{R_1}$$

【考点延伸】《考试宝典》9.3——互感与自感

4、【解析】对于明纹有 $d \sin \theta = k\lambda$, 且 $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$ 可得 $x = K \frac{\lambda P}{d}$

$$\text{故 } \Delta x = \frac{\lambda P}{d} = \frac{P}{1000} = 0.05 \text{ cm}$$

【考点延伸】《考试宝典》13.2——光的干涉

5、【解析】 $d \cdot \sin 30^\circ = 2 \times \lambda_1 \Rightarrow d = 4\lambda_1 = 2 \cdot 4\mu m$ $R = \frac{\lambda}{\Delta} = kN \Rightarrow N = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda} = 60000$

λ_2 看不到三级大, 故 $a \cdot \sin 30^\circ = k' \cdot \lambda_2$, 且 $d \cdot \sin 30^\circ = 3\lambda_2$ 故 $a = \frac{k'}{3} \cdot d$ $k' = 1$

或2 $k' = 1$, $a = \frac{1}{3}d = 0.8\mu m$, $k' = 2$, $a = \frac{2}{3}d = 1.6\mu m$

【考点延伸】《考试宝典》13.3——光的衍射

6、【解析】三条谱线为 $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3$ 故 $\Delta E = E_3 - E_1 = \left(-\frac{13.6}{9} + 13.6\right)eV = 12.09eV$

且 $\Delta E = h\gamma \Rightarrow \gamma = \frac{\Delta E}{h} = 2.92 \times 10^{15} HZ$

【考点延伸】《考试宝典》14.5——玻尔量子理论

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

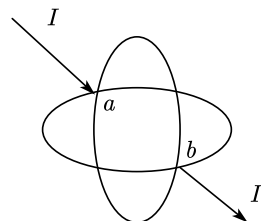
普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ 电子伏特 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 斯特潘-玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、(本题 4 分) 一空气平行板电容器, 电容为 C , 两极板间距离为 d . 充电后, 两极板间相互作用力为 F . 则两极板间的电势差为_____, 极板上的电荷为_____.

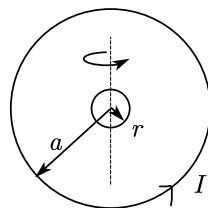
2、(本题 4 分) 一半径为 R 的导体球带电量为 Q , 放在相对介电常数为 ε_r 的无限大均匀电介质中, 则介质与导体的分界面上的束缚电荷面密度 $\sigma' =$ _____; 电场的总能量 $W =$ _____.

3、(本题 4 分) 如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a, b 两点接触 (ab 连线为换直径), 并相互垂直放置. 电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入, b 端流出, 则环中心 o 点的磁感应强度的大小为_____.



4、(本题 4 分) 氢原子中电子质量 m , 电荷 e , 它沿某一圆轨道绕原子核运动, 其等效圆电流的磁矩大小 p_m 与电子轨道运动的动量矩大小 L 之比 p_m/L _____.

5、(本题 4 分) 如图所示, 一半径为 r 的很小的金属圆环, 在初始时刻与一半径为 a ($a \gg r$) 的大金属圆环共面且同心. 在大圆环中通以恒定的电流 I , 方向如图. 如果小圆环以匀角速度 ω 绕其任一方向的直径转动, 并设小圆环的电阻为



R , 则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 $\Phi =$ _____; 小圆环中的感应电流 $i =$ _____.

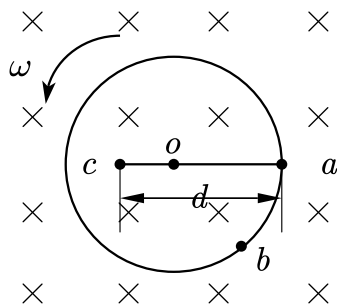
6、(本题 4 分) 半径为 L 的均匀导体圆盘绕通过中心 o 的垂直轴转动, 角速度为 ω , 盘面与均匀磁场 B 垂直, 如图所示.

(1) 图上 oa 线段中动生电动势的方向为_____.

(2) 填写下列电势差的值 (设 ca 段长度为 d):

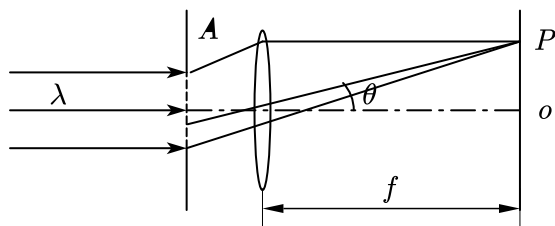
$$U_a - U_o = \underline{\hspace{2cm}}; \quad U_a - U_b = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$U_a - U_c = \underline{\hspace{2cm}}.$$



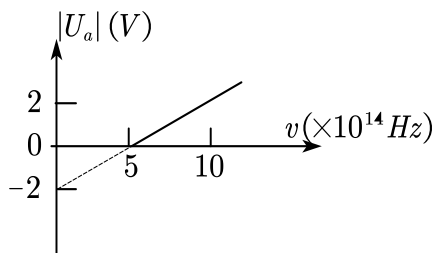
7、(本题 4 分) 波长为 $\lambda = 480.0nm$ 的平行光垂直照射宽度为 $a = 0.40mm$ 的单缝上, 单缝后透镜的焦距为 $f = 60cm$, 当单缝两边缘点 A 、 B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时, P 点离

透镜焦点 o 的距离等于_____.



8、(本题 4 分) 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$. 已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是_____.

9、(本题 4 分) 在光电效应实验中, 测得某金属的遏制电压 $|U_a|$ 与入射光频率 ν 的关系曲线如图所示, 由此可知该金属的红限频率 $\nu_0 = \underline{\hspace{2cm}} Hz$; 逸出功 $A = \underline{\hspace{2cm}} eV$.



10、(本题 4 分) 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后, 其德布罗意波是 $0.04nm$, 则 U 约为_____ V .

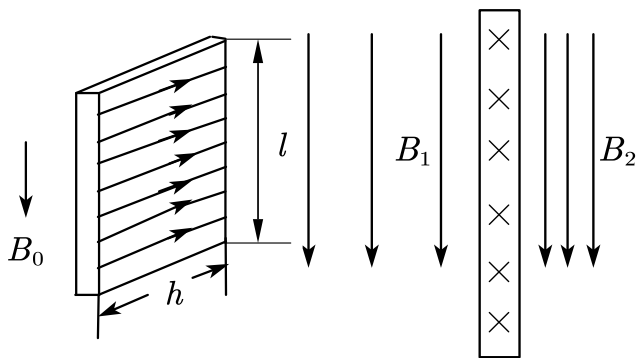
11、(本题 4 分) 已知基态氢原子的能量为 $-13.6eV$, 当基态氢原子被 $12.09eV$ 的光子激发后, 其电子的轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍.

12、(本题 4 分) 目前世界上激光器有数百种之多, 如果按其工作物质的不同来划分, 则可分为四大类, 它们分别是_____, _____, _____和_____.

二、计算题：（共 6 题，共 52 分）

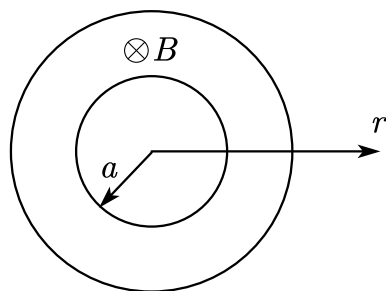
1、（本题 10 分）一圆柱形电容器，外柱的直径为 4cm ，内柱的直径可以适当选择，若其间充满各向同性的均匀电介质，该介质的击穿电场强度的大小为 $E_0 = 200\text{kV/cm}$. 试求该电容器可能承受的最高电压.（自然对数的底 $e = 2.7183$ ）

2、（本题 10 分）一无限大的均匀载流平面置于均匀外磁场中后，其两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 ，其方向与平面平行并与电流流向垂直，如图所示.试求该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向.



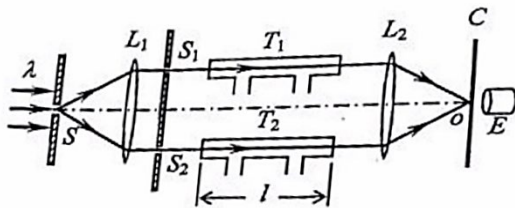
3、(本题 8 分) 如图所示, 一长圆柱状磁场, 磁场方向沿轴线并垂直纸面向里, 磁场大小既随离轴线的距离 r 成正比而变化, 又随时间 t 作正弦变化, 即 $B = B_0 r \sin(\omega t)$, 式中 B_0 、 ω 均为常量. 若在磁场内放一半径为 a 的金属圆环, 环心在圆柱形磁场的轴线上, 求金属环中的

(1) 感生电动势大小;



(2) 涡旋电场大小.

4、（本题 6 分）在如图所示的瑞利干涉仪中， T_1 、 T_2 是两个长度都是 l 的气室，波长为 λ 的单色光的缝光源 S 放在透镜 L_1 的前焦面上，在双缝 S_1 和 S_2 处形成两个同相位的相干光源，用目镜 E 观察透镜 L_2 焦平面 C 上的干涉条纹. 当两气室均为真空时，观察到一组干涉条纹. 在向气室 T_2 中充入一定量的某种气体的过程中，观察到干涉条纹移动了 M 条. 试求出该气体的折射率 n （用已知量 M , λ 和 l 表示出来）.



5、（本题 10 分）将一束波长为 $589nm$ 的平行钠光垂直入射在 $1cm$ 内有5000条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与刻痕（不透光）宽度 b 相等，求：

（1）光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

（2）若光线以与光栅平面法线的夹角为 30° 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

6、（本题 8 分）一个粒子被限制在位于 $x=0$ 和 $x=a$ 的两个不可穿透壁之间，描述粒子运动状态的定态波函数为： $\psi(x) = Ax\sqrt{a-x}$ ，其中 A 为常数.求：

（1）归一化常数 A ；

（2）粒子出现在区间 $0 \sim \frac{a}{2}$ 中的概率.

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】 $\sqrt{\frac{2FD}{C}}$ $\sqrt{2FCd}$

【解析】 $F = \frac{E}{2}Q = \frac{U}{2d} \cdot CU$ $U = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$ $Q = CU = \sqrt{2FCd}$

【考点延伸】《考试宝典》7.5 电容和电容器

2、【正解】 $-\frac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r R^2}$ $\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R}$

【解析】 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = -P = -\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E_R = -\frac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r R^2}$

$$W_e = \int_R^0 \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.5 静电场中的电解质 7.6 静电场的能量

3、【正解】 $B = 0$

【解析】 因为电流产生的磁场相互抵消, 所以 $B = 0$

【考点延伸】《考试宝典》8.1 法拉第电磁感应定律

4、【正解】 $\frac{e}{2m}$

【解析】 $\frac{p_m}{L} = \frac{SI}{mRv} = \frac{\pi R^2 \cdot ve / 2\pi R}{mRv} = \frac{e}{2m}$

【考点延伸】《考试宝典》8.3 磁场对运动电荷的作用

5、【正解】 $\frac{\mu_0 \pi I r^2}{2a} \cos \omega t$ $\frac{\mu_0 \pi \omega I r^2}{2aR} \sin \omega t$

【解析】 $B = \frac{\mu_0 I}{2a}$ $\Phi_m = BS \cos \omega t = \frac{\mu_0 \pi I r^2}{2a} \cos \omega t$ $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 \pi \omega I r^2}{2a} \sin \omega t$

$$i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{\mu_0 \pi \omega I r^2}{2aR} \sin \omega t$$

【考点延伸】《考试宝典》9.2 感应电动势

6、【正解】 $a \rightarrow o$ $-\frac{1}{2}\omega BL^2$ 0 $-\frac{1}{2}\omega Bd(2L-d)$

【解析】 $\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$, 所以 ε_{ao} 的方向为 $a \rightarrow o$ $U_{ao} = -\frac{1}{2}\omega BL^2$ $U_{ab} = 0$ $U_{oc} = -\frac{1}{2}\omega Bd(2L-d)$

【考点延伸】《考试宝典》9.2 感应电动势

7、【正解】 $3.6 \times 10^{-4} \text{ m}$

【解析】 $a \sin \theta = a \frac{x}{f} = \frac{\lambda}{2}$ $x = \frac{f\lambda}{2a} = 3.6 \times 10^{-4} (\text{m})$

【考点延伸】《考试宝典》13.1 光波和光程

8、【正解】 $\frac{\pi}{4}$

$$\text{【解析】 } I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{1}{8} I_0 \quad \alpha = \frac{\pi}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》13.4 光的偏振

9、【正解】 5×10^{14} 2.07

$$\text{【解析】 由图知 } \nu_0 = 5 \times 10^{14} (\text{Hz}) \quad A = h\nu_0 = 3.315 \times 10^{-19} (\text{J}) = 2.07 (\text{eV})$$

【考点延伸】《考试宝典》14.3 光电效应

10、【正解】943

$$\text{【解析】 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}} \quad U = \frac{E}{e} = \frac{h^2}{2me\lambda^2} = 943 (\text{V})$$

【考点延伸】《考试宝典》14.3 光的波粒二象性

11、【正解】9

$$\text{【解析】 } n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = \sqrt{\frac{E_1}{E_1 + \Delta E}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-13.6 + 12.09}} = 3 \quad r_3 = 9a_0$$

【考点延伸】《考试宝典》14.5 波尔量子理论

12、【正解】固体激光器、气体激光器、液体激光器、半导体激光器

【解析】世界上激光器如果按其工作物质的不同来划分,则可分为四大类,它们分别是固体激光器、气体激光器、液体激光器、半导体激光器

【考点延伸】《考试宝典》14.8 激光

二、计算题(共6题,共52分)

1、【解析】设内、外半径分别为 r 和 R ,极板间电压

$$U = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r} \quad \lambda = 2\pi\epsilon_0 r E_0 \quad U = r E_0 \ln \frac{R}{r}$$

$$\frac{dU}{dr} = E_0 \ln \frac{R}{r} - E_0 = 0 \quad r = \frac{R}{e} \quad \frac{d^2 U}{dr^2} < 0$$

$$U_{\max} = \frac{R}{e} E_0 = 147 (\text{kV})$$

【考点延伸】《考试宝典》7.3 电势

2、【解析】 $B_1 = B_0 - \frac{\mu_0 j}{2}$ $B_2 = B_0 + \frac{\mu_0 j}{2}$

$$\text{解得} \quad B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2} \quad j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$

$$I = jl \quad S = hl \quad F = B_0 Ih = B_0 jhl = B_0 jS \quad \frac{F}{S} = B_0 j = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0} \quad \text{方向水平向左}$$

【考点延伸】《考试宝典》8.4 磁介质

$$3、【解析】(1) \Phi_B = \int_0^a B \cdot 2\pi r dr = \frac{2}{3} \pi B_0 a^3 \sin \omega t \quad \varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{2}{3} \pi B_0 a^3 \omega \cos \omega t$$

$$(2) \oint_L \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad E_{\text{旋}} \cdot 2\pi a = - \varepsilon \quad E_{\text{旋}} = - \frac{1}{3} B_0 a^2 \omega \cos \omega t$$

【考点延伸】《考试宝典》9.2 感应电动势

4、【解析】当 T_1 和 T_2 都是真空时,从 S_1 和 S_2 来的两束相干光在 o 点的光程差为零.当 T_1 中充入一定量的某种气体后,从 S_1 和 S_2 来的两束相干光在 o 点的光程差为 $(n-1)l$.

在 T_2 充入气体的过程中,观察到 M 条干涉条纹移过 o 点,即两光束在 o 点的光程差改变

$$\text{了 } M\lambda. \text{ 故有 } (n-1)l - 0 = M\lambda \quad n = 1 + \frac{M\lambda}{l}$$

【考点延伸】《考试宝典》13.2 光的干涉

$$5、【解析】(1) d = \frac{10^{-2}}{5000} = 2 \times 10^{-6} (m) \quad a = b \quad d = a + b \quad \frac{k}{k'} = \frac{d}{a} = 2$$

$$k_{\max} \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{589 \times 10^{-9}} = 3.4$$

第2级缺级,故能看到的谱线为:0、 ± 1 、 ± 3 ,共5条.

$$(2) d(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda \quad \theta = \pm 90^\circ \quad \varphi = 30^\circ$$

$$k_{\max} \leq \frac{d(\pm 1 + 0.5)}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6} \times (\pm 1 + 0.5)}{589 \times 10^{-9}} = \begin{cases} 5.1 \\ -1.7 \end{cases}$$

第2、4级缺级,故能看到的谱线为:-1、0、+1、+3、+5,共5条.

【考点延伸】《考试宝典》13.3 光的衍射

$$6、【解析】(1) \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a A^2 x^2 (a-x) dx = A^2 \left(\frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4} \right) = A^2 \frac{a^4}{12} = 1$$

$$A = \frac{2\sqrt{3}}{a^2}$$

$$(2) P = \int_0^{\frac{a}{2}} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{a}{2}} A^2 x^2 (a-x) dx = \frac{12}{a^4} \left[\frac{a}{3} \left(\frac{a}{2} \right)^3 - \frac{1}{4} \left(\frac{a}{2} \right)^4 \right]$$

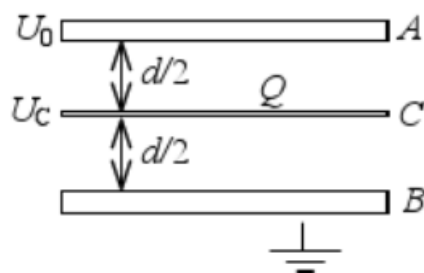
$$= 12 \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{64} \right) = \frac{5}{16}$$

【考点延伸】《考试宝典》14.6 波函数

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题(每小题 4 分, 满分 48 分, 把答案填在题中横线上)

1、一平行板电容器, 极板面积为 S , 相距为 d 。若 B 板接地, 且保持 A 板的电势 $U_A = U_0$ 不变。如图所示, 把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间, 则导体薄板 C 的电势 $U_C =$ _____。



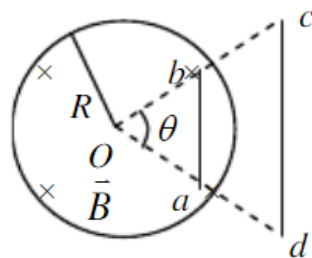
2、设雷雨云位于地面以上 500m 的高度, 其面积为 10^7m^2 , 为了估算, 把它与地面看作一个平行板电容器, 此雷雨云与地面间的电场强度 10^4V/m , 若一次雷电即把雷雨云的电能全部释放完, 则此能量相当于质量为 _____ kg 的物体从 500m 高空落到地面所释放的能量。

3、在磁场中某点磁感应强度的大小为 2.0Wb/m^2 , 在该点一圆形试验线圈所受的最大磁力矩为 $6.28 \times 10^{-6}\text{N} \cdot \text{m}$, 如果通过的电流为 10mA , 则可知线圈的半径为 _____ m , 这时线圈平面法线方向与该处磁感应强度的方向的夹角为 _____。

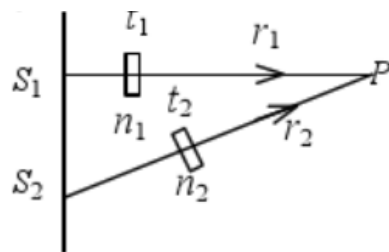
4、有一半径为 $R = 0.1\text{m}$ 由细软导线做成的圆环, 流过 $I = 10\text{A}$ 的电流, 将圆环放在一磁感应强度 $B = 1\text{T}$ 的均匀磁场中, 磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致, 令有外力作用在导线环上, 使其变成正方形, 则在维持电流不变的情况下, 外力克服磁场力所做的功是 _____ J 。

5、一自感线圈中, 电流强度在 0.002s 时间内均匀地由 10A 增加到 12A , 此过程中线圈自感电动势为 400V , 则线圈的自感系数为 $L =$ _____ H 。

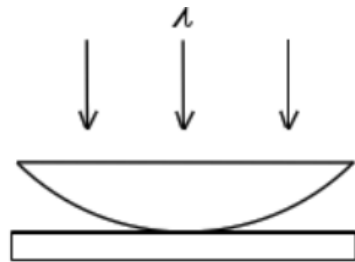
6、均匀磁场 B 被限制在半径 $R = 10\text{cm}$ 的无限长圆柱空间内, 方向垂直纸面向里。取一固定的等腰梯形回路 $abcd$, 梯形所在平面的法向与圆柱空间的轴平行, 位置如图所示。设磁场强度以 $dB/dt = 1\text{T/s}$ 的匀速率增加, 已知 $\theta = \pi/3$, $oa = ob = 6\text{cm}$, 则该等腰梯形回路中感生电动势的大小为 _____, 方向 _____。



7、如图所示, S_1 、 S_2 是两个相干光源, 它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 。路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 、折射率为 n_1 的介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于 _____。



8、用波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置，观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环.若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动，从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中，移过视场中某固定观察点的条纹数目等于_____.



9、使一光强为 I_0 的平面偏振光先后投过两个偏振片 P_1 和 P_2 . P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90° ，则通过这两个偏振片后的光强 I 是_____.

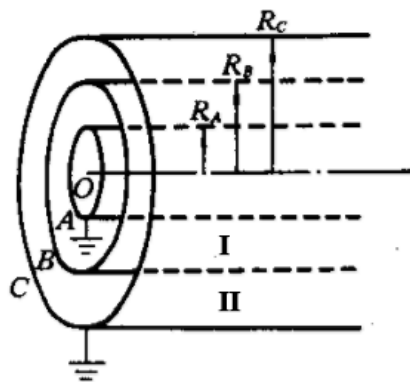
10、康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角 $\varphi =$ _____时，散射光子的频率小得多；当 $\varphi =$ _____时，散射光子的频率与入射光子相同.

11、某光电管阴极，对于 $\lambda = 491nm$ 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 $0.71V$.当入射光的波长为_____ nm 时，其遏止电压变为 $1.43V$.

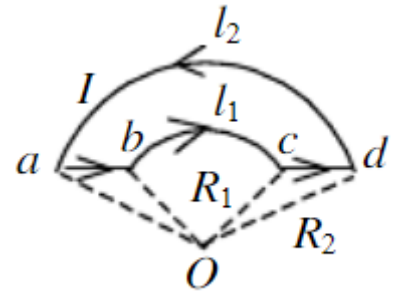
12、将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将_____.

二、计算题（共 6 题，共 52 分）

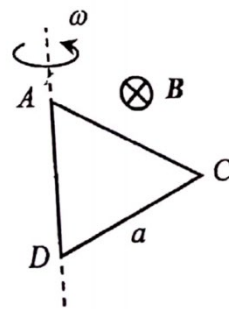
1、如图所示，三个“无限长”的同轴导体圆柱面 A、B 和 C，半径分别为 R_a 、 R_b 、 R_c ，圆柱面 B 上带电荷，A 和 C 都接地.求 B 的内表面上电荷线密度 λ_1 和外表面上电荷线密度 λ_2 之比值 λ_1/λ_2 .



2、有一条载有电流 I 的导线弯成如图所示 $abcd$ 形状.其中 ab 、 cd 是直线段,其余为圆弧,两段圆弧的长度和半径分别为 l_1 、 R_1 和 l_2 、 R_2 ,且两段圆弧共面共心.求圆心 o 处的磁感强度 B 的大小.



3、有一正三角形线圈的总电阻为 R ，边长为 a ，以匀角速度 ω 绕 AD 边旋转，均匀磁场 B 与转轴 AD 垂直，如图所示.设起始时三角形与纸面共面，试求任一时刻：



(1) AC 边上的感应电动势；

(2) 线圈中的感应电流；

(3) 三角形每两个顶点之间的电势差.

4、一衍射光栅，每一厘米有 100 条透光缝，每条透光缝的宽度为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，求：

（1）透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度为多少？

（2）在该中央明纹宽度内，有几个光栅衍射的主极大？具体写出主极大的级次。

5、一架照相机的透镜焦距为 50mm ，若在拍摄 175cm 高的物体时，得到像高为 30mm .问：

(1) 被摄物体离照相机多远？

(2) 若透镜进光孔直径为 1cm ，光波长用 $\lambda = 500\text{nm}$ ，估算在底片上得到的最小分辨距离.

6、已知氢原子光谱的某一线系的极限波长为 364.7nm ，其中有一光谱线的波长为 656.5nm .试由波尔的氢原子理论，求与该光谱线波长相应的始态与终态能级的能量.(能量单位用电子伏特表示)

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(每小题 3 分, 满分 18 分, 把答案填在题中横线上)

1、【正解】 $\frac{U_0}{2} + \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}$

【解析】 $U_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} + \frac{\sigma + \sigma_0}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{d}{\varepsilon_0} \left(\sigma_0 + \frac{\sigma}{2} \right)$ $\sigma_0 = \frac{\varepsilon_0 U_0}{d} - \frac{\sigma}{2}$

$$U_c = U_0 - \frac{\sigma_0 d}{2\varepsilon_0} = U_0 - \frac{U_0}{2} + \frac{\sigma d}{4\varepsilon_0} = \frac{U_0}{2} + \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}$$

【考点延伸】《考试宝典》静电场中的电解质

2、【正解】 452

【解析】 $W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 Sd = mgh$ $m = \frac{\varepsilon_0 E^2 Sd}{2gh} = 452(kg)$

【考点延伸】《考试宝典》7.6 静电场的能量

3、【正解】 1.0×10^{-2} $\frac{\pi}{2}$

【解析】 $M_{\max} = p_m B = \pi R^2 IB$ $R = \sqrt{\frac{M_{\max}}{\pi IB}} = 1.0 \times 10^{-2}(m)$ $\theta = \frac{\pi}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》8.3 均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

4、【正解】 6.74×10^{-2}

【解析】 $A = I \Delta \Phi = IB \times \left[\left(\frac{2\pi R}{4} \right)^2 - \pi R^2 \right] = 6.74 \times 10^{-2}(J)$

【考点延伸】《考试宝典》9.4 磁场的能量

5、【正解】 0.4

【解析】 $\varepsilon_1 = L \frac{dI}{dt}$ $L = 0.4(H)$

【考点延伸】《考试宝典》9.3 自感与互感

6、【正解】 $3.68 \times 10^{-3} V$ 逆时针

【解析】 $\varepsilon_1 = S \frac{dB}{dt} = \left(\frac{\pi R^2}{6} - \frac{6 \times 3\sqrt{3}}{2} \right) \times 10^{-4} \times \frac{dB}{dt} = 3.68 \times 10^{-3}(V)$ 涡旋电场方向为 d

 $\rightarrow c$, 且 $S_{\text{扇}} > S_{\text{△}oab}$, 故 $\varepsilon_{dc} > \varepsilon_{ab}$, 逆时针

【考点延伸】《考试宝典》9.2 感应电动势

7、【正解】 $\delta = [r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$

【解析】光程差 $\delta = nx$, 所以 $\delta = [r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$

【考点延伸】《考试宝典》13.1 光波和光程

8、【正解】 $\frac{2d}{\lambda}$

【解析】 $d = N \frac{\lambda}{2} \quad N = \frac{2d}{\lambda}$

【考点延伸】《考试宝典》13.2 光的干涉

9、【正解】 $\frac{1}{4} I_0 \sin^2(2\alpha)$

【解析】 $I = I_0 \cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{1}{4} I_0 \sin^2(2\alpha)$

【考点延伸】《考试宝典》13.4 光的偏振

10、【正解】 $\pi \quad 0$

【解析】 $\Delta\lambda \propto \sin^2 \frac{\varphi}{2}$ 当 $\varphi = \pi$ 时, $\Delta\lambda$ 最大; 当 $\varphi = 0$ 时, $\Delta\lambda$ 为零, 且有 $|\Delta v| = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$.

【考点延伸】《考试宝典》14.4 康普顿效应

11、【正解】 382

【解析】 $\frac{hc}{\lambda} = eU_a + A \quad \frac{hc}{\lambda'} = eU_a' + A \quad \frac{hc}{\lambda'} - \frac{hc}{\lambda} = e(U_a' - U_a) \quad \lambda' = 382(\text{nm})$

【考点延伸】《考试宝典》14.3 光电效应

12、【正解】 不变

【解析】将波函数 $\psi(r)$ 在空间各点的振幅同时增大 D 倍即变为 $D\psi(r)$, 但空间任意两点 r_1 和 r_2 的

$$\text{相对概率} \frac{|D\psi(r_1)|^2}{|D\psi(r_2)|^2} = \frac{|\psi(r_1)|^2}{|\psi(r_2)|^2} \text{ 不变}$$

【考点延伸】《考试宝典》14.6 波函数

二、计算题 (52 分)

1、【解析】 $U_{BA} = \int_{R_b}^{R_a} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} = - \int_{R_b}^{R_a} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_b}{R_a}$

$$U_{BC} = \int_{R_b}^{R_c} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{R_b}^{R_c} \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_c}{R_b}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\ln(R_c/R_b)}{\ln(R_b/R_a)}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.3 电势的计算

2、【解析】 $B_1 = \frac{\mu_0 n_1}{4\pi R_1^2}$ $B_2 = \frac{\mu_0 n_2}{4\pi R_2^2}$

$$B_3 = B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1 \cos(l/2R_1)} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right]$$

$$B = B_1 - B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{l_1}{R_1^2} - \frac{l_2}{R_2^2} \right) + \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1 \cos(l/2R_1)} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right]$$

方向向里

【考点延伸】《考试宝典》8.1 法拉第电磁感应定律

3、【解析】(1) $S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ $\Phi_m = SB \cos \omega t$

$$\varepsilon_{ADC} = - \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \omega B \sin \omega t \quad \text{方向顺时针}$$

$$\varepsilon_{AD} = 0 \quad \varepsilon_{AC} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ADC} = \frac{\sqrt{3}}{8} a^2 \omega B \sin \omega t$$

$$(2) I = \frac{\varepsilon_{ADC}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{4R} a^2 \omega B \sin \omega t \quad \text{方向顺时针}$$

$$(3) U_{CA} = U_{DC} = \varepsilon_{AC} - I \frac{R}{3} = \frac{\sqrt{3}}{24} a^2 \omega B \sin \omega t$$

$$U_{DA} = I \frac{R}{3} = \frac{\sqrt{3}}{12} a^2 \omega B \sin \omega t$$

【考点延伸】《考试宝典》9.2 感应电动势

4、【解析】(1) $d \sin \theta = k\lambda$ $k=1$ $d \sin \theta = \lambda$

$$\Delta x_{\text{中}} = 2x = 2f \tan \theta \approx 2f \sin \theta = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 1 \times 6 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-5}} = 0.06 (m)$$

$$(2) d = \frac{10^{-2}}{100} = 10^{-4} (m) \quad k = \frac{d}{\lambda} = \frac{10^{-4}}{2 \times 10^{-5}} = 5$$

第五级主极大恰好位于单缝衍射的第一级暗纹内，故第五级主极大缺级。共有九条主极大，分别为：0，±1，±2，±3，±4

【考点延伸】《考试宝典》13.3 光的衍射

5、【解析】(1) $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{5}$ $\frac{S}{S'} = \frac{175}{3}$ $S = 296.7 (cm)$ $S' = 5.09 (cm)$

$$\text{或: } \frac{S-f}{y} = \frac{f}{y'} \quad S = 296.7(\text{cm})$$

$$(2) \theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{\Delta m'_{\min}}{S'} \quad \Delta m'_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} S' = 3.1 \times 10^{-4}(\text{cm})$$

【考点延伸】《考试宝典》13.2 光的干涉

$$6、\text{【解析】} \frac{hc}{\lambda} = 0 - E_k \quad E_k = -\frac{hc}{\lambda} = -\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{364.7 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} = -3.4(\text{eV})$$

$$\frac{hc}{\lambda'} = E_n - E_k \quad E_n = \frac{hc}{\lambda'} + E_k = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{656.5 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 3.4 = -1.51(\text{eV})$$

【考点延伸】《考试宝典》14.5 波尔量子理论

2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷

普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$

电子伏特 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

斯特藩—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1、一个带电荷 q 、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常量为 ε 的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势 $U =$ _____.

2、在相对介电常量 $\varepsilon_r = 4$ 的各向同性均匀电介质中，与电场能量密度 $w_e = 2 \times 10^6 \text{ J/cm}^3$ 相应的电场强度的大小 $E =$ _____.

3、有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I ，若将该导线弯成匝数 $N = 2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的_____倍和_____倍.

4、一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I = 3 \text{ A}$ 时，环中磁场能量密度 $w =$ _____.

5、一面积为 S 的单匝平面线圈，以恒定角速度 ω 在磁感应强度 $\vec{B} = B_0 \sin \omega t \vec{k}$ 的均匀外磁场中转动，转轴与线圈共面且与 $\vec{B}$ 垂直（ $\vec{k}$ 为沿 z 轴的单位矢量）。设 $t = 0$ 时线圈的正法向与 $\vec{k}$ 同方向，则任一时刻线圈中的感应电动势为_____.

6、写出麦克斯韦方程组的积分形式：

_____, _____,
_____, _____.

7、波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm \pi/6$ ，则缝宽的大小为_____.

8、在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为_____.

9、由两块玻璃片($n_1=1.75$)所形成的空气劈尖，其一端厚度为零，另一端厚度为 0.002cm 。先用波长为 700nm 的单色平行光，垂直入射在空气劈尖的上表面，则形成的干涉明条纹数为_____.

10、光子能量为 0.5MeV 的X射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子获得的能量为 0.1MeV ，则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比值为_____.

11、设用频率为 ν_1 和 ν_2 的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知金属的红限频率为 ν_0 ，测得两次照射时的遏止电压 $|U_{a2}|=2|U_{a1}|$ ，则这两种单色光的频率关系式为_____.

(用 ν_1 、 ν_2 和 ν_0 表示)

12、n型半导体中杂质原子所形成的局部能级（也称施主能级），在能带结构应处于：

(A)、满带中

B、导带中

(C)、禁带中，但接近满带顶

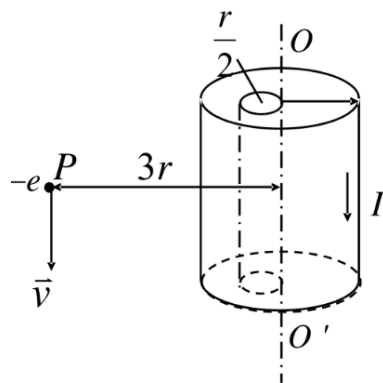
D、禁带中，但接近导带底

唯一正确的选项是_____.

二、计算题（共6题，共52分）

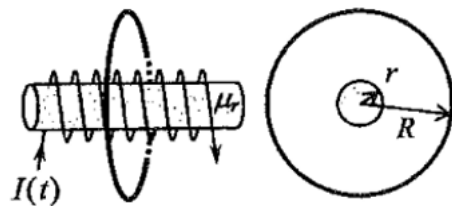
1、（本题10分）在盖革计数器中有一直径为 2.00cm 的长直金属圆筒，在圆筒轴线上有一条直径为 0.134mm 的导线。如果在导线与圆筒之间加上 850V 的电压，试分别求：（1）导线表面处（2）金属圆筒内表面处的电场强度的大小。

2、(本题 10 分) 空气中有一半径为 r 的“无限长”直圆柱金属导体，竖直线 OO' 为其中心轴线。在圆柱体内挖一个直径为 $r/2$ 的圆柱空洞，空洞侧面与 OO' 相切，在未挖洞部分通以均匀分布的电流 I ，方向沿 OO' 向下，如图所示。在距轴线 $3r$ 处有一电子（电荷为 $-e$ ）沿平行于 OO' 轴方向，在中心轴线 OO' 和空洞轴线所决定的平面内，向下以速度 v 飞经 P 点。求电子经 P 时，所受磁场力的大小。



3、(本题 10 分) 现有一无限长直螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，螺线管的半径为 r ，单位长度上线圈匝数为 n ，线圈上通有电流 $I(t) = I_0 \sin \omega t$ ，如图所示。问：

- (1) 螺线管内的磁场强度 H 、磁感应强度 B 和磁化强度 M 各为多大？
- (2) 在螺线管外放一同轴单匝线圈，半径为 R ，电阻率为 ρ ，则线圈中的电流密度为多大？



4、（本题 6 分）白色平行光垂直入射到间距为 $a = 0.25\text{mm}$ 的双缝上，距 $D = 50\text{cm}$ 处放置屏幕，分别求第一级和第五级明纹彩色带的宽度。（设白光的波长范围是从 400nm 到 760nm 。这里说的“彩色带宽度”指两个极端波长的同级明纹中心之间的距离。）

5、（本题 6 分）假设有一线偏振光 $\lambda = 589.3\text{nm}$ （钠黄光）垂直入射到石英晶片上，晶片的光轴平行于表面，设入射光的偏振方向与光轴夹角为 30° 。已知该石英片厚度为 $d = 4092.36\text{nm}$ ，两个折射率分别为 $n_e = 1.553$ ， $n_o = 1.541$ 。试问：

（1）出射光中的 o 光和 e 光的相位差为多少？

（2）出射光中的 o 光和 e 光的强度之比如何？

6、（本题 10 分）氢原子处在某状态时的波函数为 $\Psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = \Psi_{211}(r, \theta, \varphi) = Cre^{-\frac{r}{2a_0}} \sin \theta e^{i\varphi}$ ，试求：

- （1）该状态下氢原子的能量 E 与角动量 L ；
- （2）和此状态为同一个主量子数 n 的状态数；
- （3）此状态中何处电子的径向概率密度最大？

2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分,共 48 分)

1、【正解】 $\frac{q}{4\pi\epsilon R}$

【解析】 $U = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【正解】 $3.36 \times 10^{11} \text{ V/m}$

【解析】 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$, $\therefore E = \sqrt{\frac{2w_e}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = 3.36 \times 10^{11} \text{ V/m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量

3、【正解】 4; 0.5

【解析】 $r' = \frac{r}{2}$, $B'_O = N \frac{\mu_0 I}{2r'} = 4 \frac{\mu_0 I}{2r} = 4B_O$, $p'_m = NIS = 2I\pi \frac{r^2}{4} = \frac{I\pi r^2}{2} = \frac{p_m}{2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

4、【正解】 22.6 J/m^3

【解析】 $B = \mu_0 nI$, $w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times \left(\frac{20}{0.01}\right)^2 \times 3^2 = 22.6 \text{ J/m}^3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量

5、【正解】 $-B_0 S \omega \cos 2\omega t$

【解析】 $\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B_0 S \sin \omega t \cos \omega t$, $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -B_0 S \omega \cos 2\omega t$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

6、【正解】 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$; $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$;

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$
; $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 麦克斯韦方程组

7、【正解】 2λ

【解析】第一级暗纹: $a \sin \theta = \pm \lambda \Rightarrow a = \frac{\lambda}{\sin(\pi/6)} = 2\lambda$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

8、【正解】 $a=b$

【解析】 $k_2 = \frac{a+b}{a} k_1 = 2k_1$, $\frac{a+b}{a} = 2 \Rightarrow a=b$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

9、【正解】57

【解析】明纹条件: $2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, ($k=1, 2, \dots$), $k_{\max} \leq \frac{2e_{\max}}{\lambda} + \frac{1}{2} = 57.6$, $\therefore k_{\max} = 57$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

10、【正解】0.25

【解析】 $E_k = h \frac{c}{\lambda_0} - h \frac{c}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \frac{hc}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} (h\nu_0 - E_k)$, $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{E_k}{h\nu_0 - E_k} = \frac{0.1}{0.5 - 0.1} = 0.25$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

11、【正解】 $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$

【解析】 $eU_{a1} = h\nu_1 - h\nu_0$, $eU_{a2} = h\nu_2 - h\nu_0$, $\therefore \nu_2 - \nu_0 = 2(\nu_1 - \nu_0) \Rightarrow \nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应

12、【正解】D

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.8 半导体

二、计算题(共6题, 共52分)

1、【解析】设导线上的电荷线密度为 λ , 作与导线同轴的单位长度、半径为 r 的高斯圆柱面, 根据高斯定理可得导线与圆筒间的电场强度的大小:

$$E \cdot 2\pi r = \frac{\lambda}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\text{导线与圆筒间电势差: } U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

$$\therefore \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} = \frac{U}{\ln(R_2/R_1)}$$

$$(1) E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{U}{R_1 \ln(R_2/R_1)} = \frac{850}{\frac{0.134 \times 10^{-3}}{2} \times \ln(2/0.0134)} = 2.53 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$(2) E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{U}{R_2 \ln(R_2/R_1)} = \frac{850}{\frac{0.02}{2} \times \ln(2/0.0134)} = 1.70 \times 10^4 \text{ V/m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

2、【解析】视空洞通有等大反向的电流，并将圆柱补为完整的柱体，两者电流密度相同为

$$j = \frac{I}{\pi r^2 - \pi(r/4)^2} = \frac{16I}{15\pi r^2},$$

圆柱空洞在 P 点产生的磁场: $B_1 \cdot 2\pi\left(3r - \frac{r}{4}\right) = \mu_0 j \pi \left(\frac{r}{4}\right)^2$, $B_1 = \frac{\mu_0 j r}{88}$, 方向向外

大圆柱体在 P 点产生的磁场: $B_2 \cdot 2\pi(3r) = \mu_0 j \pi r^2$, $B_2 = \frac{\mu_0 j r}{6}$, 方向向里

$$\therefore B_P = B_2 - B_1 = \frac{82\mu_0 I}{495\pi r}, \text{ 方向向里}$$

电子经 P 所受磁场力为 $F = evB_P = \frac{82\mu_0 Iev}{495\pi r}$, 方向向左。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

3、【解析】(1) 由 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$, $H \cdot l = nI \Rightarrow H = nI = nI_0 \sin \omega t$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r n I_0 \sin \omega t$$

$$M = (\mu_r - 1)H = (\mu_r - 1)nI_0 \sin \omega t$$

$$(2) E_i \cdot 2\pi R = -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot \pi r^2 = -\pi r^2 \mu_0 \mu_r n I_0 \omega \cos \omega t$$

$$j = \frac{E_i}{\rho} = -\frac{r^2 \mu_0 \mu_r n I_0 \omega \cos \omega t}{2R\rho}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

4、【解析】 $d \sin \theta = k\lambda$, $\sin \theta \approx \frac{x_k}{D}$, $\therefore x_k = \frac{kD\lambda}{a}$

$$k=1 \text{ 时, } \Delta x_1 = \frac{D}{a} (\lambda_{\max} - \lambda_{\min}) = \frac{0.5 \times (760 - 400) \times 10^{-9}}{0.25 \times 10^{-3}} = 7.2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$k=5 \text{ 时, } \Delta x_5 = \frac{5D}{a} (\lambda_{\max} - \lambda_{\min}) = 5 \times \frac{0.5 \times (760 - 400) \times 10^{-9}}{0.25 \times 10^{-3}} = 3.6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 双缝干涉

5、【解析】(1) $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d = \frac{\pi}{6}$

(2) $\frac{I_o}{I_e} = \frac{A_o^2}{A_e^2} = \frac{\sin^2 30^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$

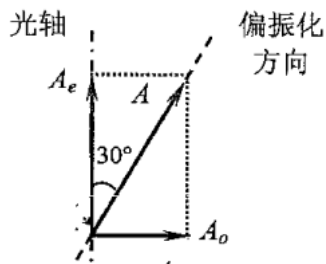
【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 双折射

6、【解析】(1) $E_{n=2} = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{2^2} = -3.4\text{eV}$, $L_{l=1} = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$;

(2) $N_{n=2} = 2n^2 = 8$;

(3) $P(r) = r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-\frac{r}{a_0}}$, $\frac{dP(r)}{dr} = 0$, $4r^3 e^{-\frac{r}{a_0}} - \frac{r^4}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}} = 0$, $\therefore r = 4a_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数



【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识，做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！

请联系QQ：1760880175

呐呐

